

발 간 등 록 번 호

11-1790365-100015-01

합성데이터 생성 참조모델

2024. 5.



개인정보보호위원회

Personal Information Protection Commission

발 간 등 록 번 호
11-1790365-100015-01

합성데이터 생성 참조모델

2024. 5.



개인정보보호위원회

Personal Information Protection Commission

합성데이터 생성 참조모델

안내 사항

발간 목적

본 안내서는 민간 연구자, 기업 등이 인공지능 학습 등을 위해 합성데이터를 안전하게 생성·활용할 수 있도록 돕기 위해 보건·의료·공공안전·유통·금융 등 분야별 5종의 합성데이터를 생성하고 각 합성데이터를 생성한 절차와 데이터에 대한 설명을 안내하였습니다.

제·개정 이력

개인정보보호 관련 법·제도 및 환경 변화를 반영하여 다음과 같이 개정하였습니다.

일자	주요 내용
'24. 5. 발간	합성데이터 5종의 생성 절차와 과정에 대해 상세히 안내

재검토 기한

안내서의 최신성을 유지하기 위해 발간일(2024년 5월)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12.31.까지를 말함)마다 보완 및 개선 등의 조치를 취할 예정입니다.

저작권 표시

본 안내서 내용의 무단전제를 금하며, 가공·인용할 때는 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.

* 출처 : 개인정보보호위원회, 「합성데이터 생성 참조모델」 2024.5.

문의처

안내서 내용 관련 문의는 다음의 연락처로 주시기 바랍니다.

- 개인정보보호위원회 데이터안전정책과(☎02-2100-3088, 3049)

관계법령

「개인정보 보호법」 제15조, 제17조, 제18조, 제26조, 제28조의2, 제58조의2 등

※ 법령 최신 자료는 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 개인정보 보호 안내서 최신 자료는 개인정보보호위원회 누리집*, 개인정보 포털**을 참고

* 개인정보보호위원회 누리집(www.pipc.go.kr) : 법령 > 법령정보 > 안내서

** 개인정보 포털(www.privacy.go.kr) : 자료 > 자료보기 > 안내서

목 차

I. 합성데이터란?	1
1. 등장 배경	1
2. 합성데이터의 개념	1
3. 합성데이터의 유형	2
4. 합성데이터 활용 시 이점	2
5. 합성데이터의 활용 목적	3
6. 합성데이터와 비식별처리의 차이점	4
II. 합성데이터 생성 참조모델	7
1. 참조모델 개요	7
2. 합성데이터 생성 절차	8
(1) 사전 준비	9
(2) 합성데이터 생성	10
(3) 유용성·안전성 검증	17
(4) 활용	26
III. 참조모델(5종) 상세 내용	28
1. 구강 이미지 합성데이터	28
2. 안전모 착용 이미지 합성데이터	43
3. 혈당 측정정보 합성데이터	63
4. 통신사 멤버십앱 사용내역 합성데이터	72
5. 기업주주 및 대표자 정보 합성데이터	81
IV. 한계 및 향후 과제	90

I 합성데이터란?

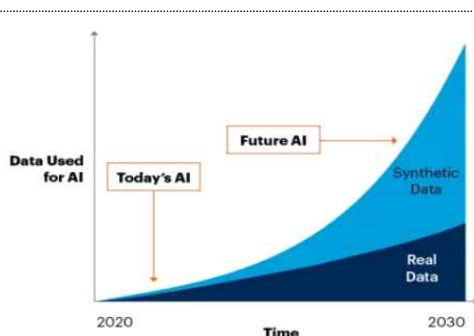
1. 등장 배경

- 인공지능(AI) 등 신기술 분야 발전으로 데이터 수요가 증가 중이나 다양한 제약으로 충분한 양의 데이터, 고품질 데이터 확보 애로
 - 정확성 · 완전성 · 적시성을 갖추지 못한 데이터는 AI 모델의 편향성, 부정확성 등의 문제를 야기하나, AI 학습에 필요한 양질의 데이터를 확보하는 데에는 상당히 많은 비용과 시간 소요
 - 또한 가치가 높은 정보는 대부분 개인정보를 포함하나, 관련 보호조치 이행, 데이터 접근 제한, 비식별 처리 등으로 인해 수집 · 활용 어려움
- 이에 합성데이터(Synthetic Data)가 개인의 프라이버시를 보호하는 동시에 산업적으로 효용성이 높은 데이터를 확보하기 위한 대안으로 부상

2. 합성데이터의 개념

- 실제 데이터(Real Data)와 통계적 특성이 유사하여, 실제 데이터 분석 결과와 유사한 결과를 얻을 수 있도록 새롭게 생성해낸 가상의 데이터
 - ※ 개인정보 보호 등의 사유로 실제 데이터의 활용이 어렵거나, 활용할 수 있는 데이터의 양이 부족한 경우에 주로 활용되며, 실제 데이터와 유사할수록 활용 가치가 높음

< 향후 합성데이터 활용 증가 추이 예측 >



- ▶ AI 모델과 관련하여 2030년까지 합성데이터의 활용이 실제 데이터를 완전히 압도할 것으로 예측¹⁾
- ▶ 2030년까지 세계 합성데이터 생성 시장은 22억 2,616만 달러(약 3조 832억)에 이를 것으로 예상²⁾
- ▶ 합성데이터 시장은 연간 10% 이상 성장 전망³⁾

※ 출처 : Gartner, 2022

1) "Is Synthetic Data the Future of AI?" Gartner, 22 June 2022, <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-06-22-is-synthetic-data-the-future-of-ai>.
2) "Synthetic Data Generation Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Deployment Mode, Offering, Modeling Type, Data Type, Application, End User and by Geography", Statistics Market Research Consulting, Feb 2024.

3. 합성데이터의 유형

구 분	내 용
완전 합성데이터 (Fully synthetic data)	• 생성하려고 하는 데이터에 실제 데이터가 하나도 없이 모두 가상으로 생성된 데이터
부분 합성데이터 (Partially synthetic data)	• 실제 데이터 중 일부 데이터셋 또는 일부 속성·변수를 선택하여 합성 데이터로 대체한 데이터 • 다른 속성은 그대로 두고, 민감성이 높거나 공개가 어려운 데이터만 합성데이터로 대체하는 방식 등으로 활용
복합 합성 데이터 (Hybrid synthetic data)	• 일부 변수들의 값을 합성데이터로 생성하고 생성된 합성데이터와 실제 데이터를 모두 이용하여 또 다른 일부 변수들의 값을 다시 도출하는 방법으로 생성된 데이터

4. 합성데이터 활용 시 이점

① **(안전성)** 민감한 정보가 포함되어 데이터 활용에 우려가 있는 경우, 실제 데이터가 포함되지 않는 합성데이터를 생성하여 안전하게 활용 가능

② **(비용 효율성)** AI 학습에 필요한 대규모 데이터를 직접 구축하는 것보다 합성데이터를 생성하여 활용하는 것이 비용면에서 훨씬 저렴*할 수 있음

* “이미지 1개를 확보하는데 통상 6달러의 비용이 드는 반면, 합성데이터로 만든다면 6센트면 된다” (최초의 합성데이터 서비스업체 AI.Reverie의 공동설립자 폴 월보르스키)⁴⁾

③ **(AI모델 성능 향상)** AI모델 고도화를 위한 실제 데이터가 부족한 경우, 합성데이터를 통해 가치 있는 학습데이터셋을 대량으로 구축 가능

예시 자동차 교통사고 영상 등 수집하기 어렵거나 불가능한 극단적 사례가 필요한 경우

예시 설문조사 시 주어진 질문에 답을 완료하지 않는 등 결측데이터가 존재하는 경우

예시 편향된 데이터로 학습된 AI모델의 고도화를 위해 추가 학습데이터가 필요한 경우

※ AI모델 성능 향상은 학습에 사용되는 합성데이터의 품질에 따라 좌우되며, 합성데이터만 활용하여 학습할 경우 실제 데이터로만 학습할 때보다 성능은 약간 떨어질 수 있음(이 때문에 모델 성능개선을 위해 부분 합성데이터를 활용하기도 함)

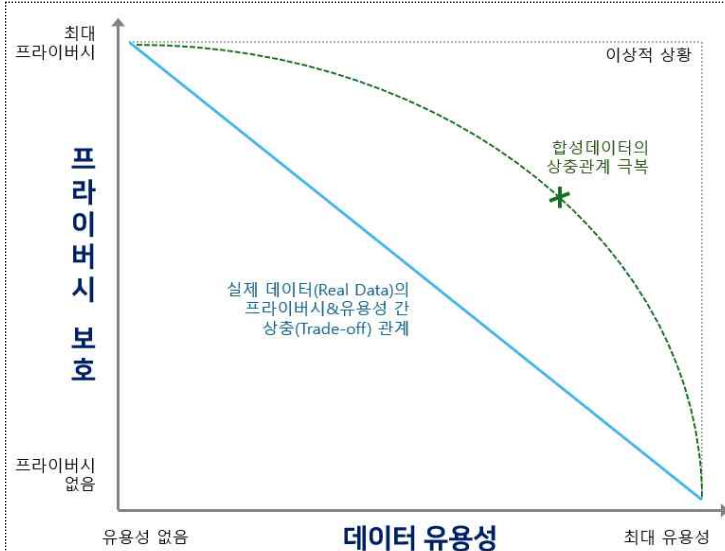
④ **(법적 제약 해소)** 합성데이터는 분석 등 2차 목적의 데이터 활용에 대한 법적 제약(추가 동의, 보호조치 등)을 해소하는 방법 중 하나로 활용 가능

3) “Synthetic Data Statistics: Benefits, Vendors, Market Size [2024]”, AIMultiple Research, 22 Dec 2023, <https://research.aimultiple.com/synthetic-data-stats/>

4) “What is Synthetic Data? What are its Use Cases?”, AITUDE, 2 Feb 2023, <https://www.aitude.com/what-is-synthetic-data-what-are-its-use-cases/>

⑤ (**프라이버시와 유용성의 균형**) 합성데이터는 프라이버시 보호와 데이터 유용성 간의 상충 관계(Trade-off)를 극복할 수 있는 해결책이 될 수 있음

< 프라이버시 보호 & 유용성 간 상충관계와 합성데이터 >



※ 출처 : Khaled El Emam, 2020

▪ 실제 데이터는 비식별화 등 안전장치를 강화할수록 프라이버시는 보호되나, 데이터 유용성은 점차 저하되는 **상충 (Trade-off) 관계**에 있음

→ 데이터 **프라이버시와 유용성** 사이의 **최적의 지점**을 찾는 것이 중요

▪ 합성데이터는 실제 데이터의 **유용성은 최대한 보존**하면서도 개인과의 1:1 관계를 깨뜨려, **개인을 파악하는 것을 어렵거나 불가능**하도록 함

→ **높은 프라이버시와 유용성을 동시에 달성**할 수 있음

5. 합성데이터의 활용 목적

구 분	내 용	주요 특징
대중 공개 목적	- 불특정 다수가 활용할 수 있도록 합성데이터를 대중에게 공개하기 위한 목적 - 유용성을 보존한 채로 데이터를 공개할 수 있는 새로운 옵션	- 합성데이터의 활용 방법과 범위를 알 수 없고, 통제할 수 없음 - 어떤 변수·관계·분포를 보존해야 하는지에 대한 사전지식이 없으므로, 원칙적으로 실제 데이터의 관계를 최대한 많이 보존할 필요 - 따라서 높은 유용성이 필요하지만 그에 따른 프라이버시 위험도 함께 증가할 수 있음
테스트 분석 목적	모델, 알고리즘, 분석 등을 보다 쉽게 개발하고 테스트하기 위한 목적	- 실제 데이터에 접근하기 전에 초기 가설 설정 및 결론을 결정할 수 있도록 도울 수 있음 - 테스트 분석에 필요한 분포만 보존할 수 있음
기술 검증 목적	새로운 SW·시스템의 결과를 평가·검증하기 위한 목적	기존에는 분석적 가치가 전혀 없는 더미데이터가 사용되었으나, AI 등 신기술 발전에 따라 현실적인 데이터가 요구됨에 따라 합성데이터를 활용
교육 목적	학생, 연구자 등이 데이터 과학, 통계, 분석 등을 배우기 위해 필요한 교육 목적의 고품질 데이터 제공	- 교육 목적에 필요한 분포만 보존할 수 있음 - 다른 용도로 생성된 합성데이터를 교육용으로 재사용할 수도 있음 - 교육 목적에 따라 다양한 수준의 기밀성 요구

※ 출처 : UNECE, 2022

6. 합성데이터와 비식별처리의 차이점

- 합성데이터는 개인정보를 안전하게 처리하기 위한 전통적 방법 중 하나인 비식별처리(가명·익명처리) 개념과는 구별됨

- ‘**비식별처리**’는 일반적으로 데이터의 직접식별자, 간접식별자를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 개인정보를 변형하는 것
 - 비식별처리된 데이터는 개인과 관련된 실제 데이터이며, 비식별화 수준에 따라 여전히 개인정보로 취급되거나 규제 대상에 포함될 수 있음
 - ▶ 적절하게 비식별처리된 **가명정보***의 경우, 유용성이 비교적 높은 대신 개인식별 위험이 남아있어 **보호법 적용 대상**이며, 관련 **안전조치**** 필요

* 개인정보의 일부 또는 전부를 삭제·대체하는 등 가명처리를 통해 추가정보 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보

** 추가정보 분리보관·관리, 기술적·관리적·물리적 안전조치, 관련 기록 작성·보관 등

- ▶ 높은 수준으로 비식별처리된 **익명정보***의 경우, 보호법 적용을 받지 않아 자유롭게 활용·공개 가능하나 데이터 활용 가치가 크게 떨어지는 편

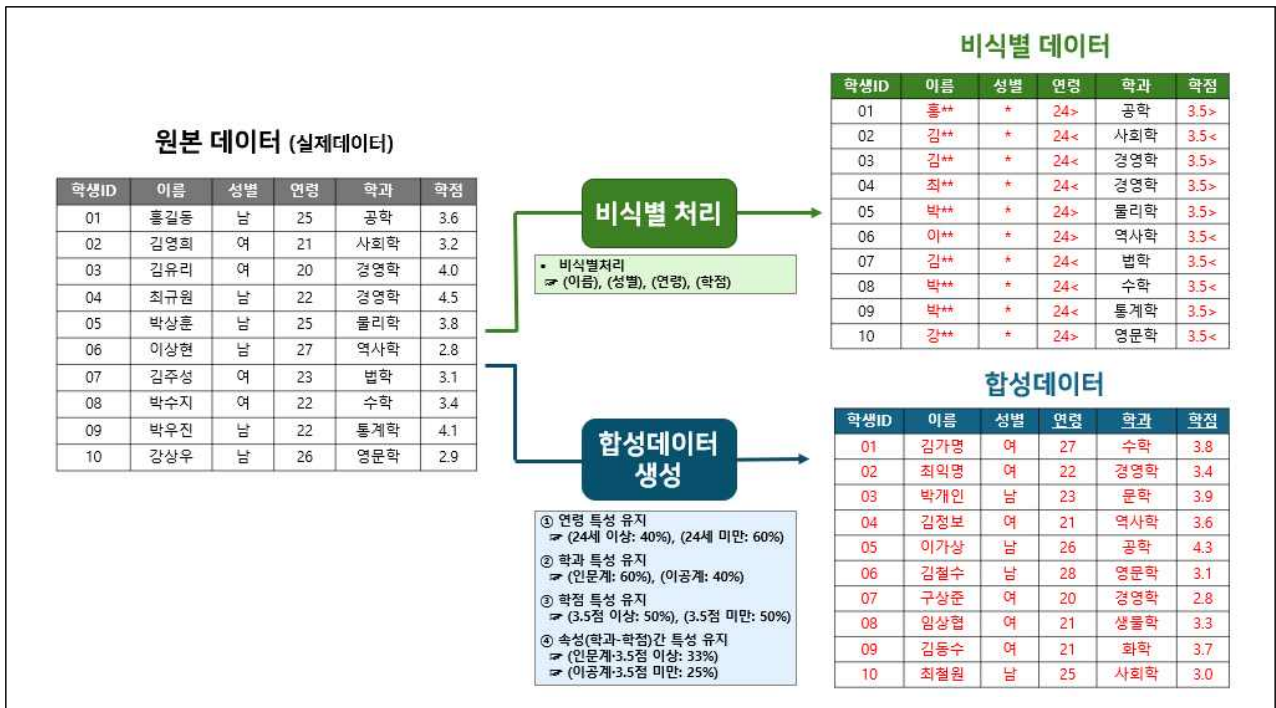
* 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보

- 반면, ‘**합성데이터**’는 실제 데이터의 특성만 참조하여 실제 개인과 직접적인 관련이 없는 완전히 새로운 데이터셋을 생성해내는 방식
 - 합성데이터는 적절하게 생성된 경우, 실제 사람의 신원을 재식별해 낼 수 없고 개인에 대한 특정된 정보를 포함하지 않음
 - 따라서 안전하게 생성된 합성데이터는 개인정보에 대해 요구되는 보호조치 등이 불필요하며, 분석과 연구 등에 **광범위하게 활용** 가능

< 비식별처리된 정보(가명·익명정보)와 합성데이터 비교 >

구분	개인정보	가명정보	익명정보	합성데이터
프라이버시 위험	높음	중간	낮음	낮음
데이터 유용성	높음	중간	낮음	비교적 높음

< ※ 비식별처리 및 합성데이터 생성 예시 >



< ※ 참고: 합성데이터 활용 · 연구 현황 >

■ 국내 합성데이터 관련 연구 사례

기관명	세부 내용
(주)베가스	• 통계자료 합성데이터 생성 시 활용성·유용성 연구
(주)씨앤에이아이	• 2D 유방암 x-ray 데이터를 활용한 유방암 진단 솔루션 고도화 목적 합성데이터 생성 연구
홍익대학교	• 생성적 적대 신경망을 활용한 안와 CT 합성데이터 생성 기술개발 연구
한국과학기술원	• 다기관 병원정보시스템 기반 고품질 멀티모델 합성의료데이터 생성 기술개발 연구
상명대학교	• AI 학습을 위한 프라이버시 보존 합성데이터 수집·생성 기법개발 연구
연세대학교	• 다차원적 암환자 의료합성데이터 생성 및 정밀의료 기반 응용연구
울산과학기술원	• 인공지능 기반 희귀뇌질환 영상 합성데이터 생성기술 및 진단보조 기술개발 연구
서울대학병원	• 합성 응급영상 생성을 위한 데이터셋 구축 및 유효성 평가 연구
삼성서울병원	• 합성 의료데이터 생성기술 개발 및 검증 연구
국립암센터	• 의료영상판별지원 모델 개발을 위한 계층적 폐암 CT 이미지 합성데이터 개발 연구
서울아산병원	• 합성 응급영상 생성 및 응급환자 선별분류용 AI 적용 연구 • 뇌종양 CT, MRI를 이용한 영상 데이터베이스 구축 및 합성데이터의 임상적 유효성 및 활용성 검증 연구

■ 국내 합성데이터 활용 사례

기관명	활용 목적	세부 내용
통계청	공개 목적	• '20년 기준 기업통계등록부에 포함된 숙박 및 음식점 사업체정보를 합성데이터로 생성하여 공개
코리아 크레딧뷰로	테스트 분석 목적	• '18년 이후 급증한 제주도 전출인구의 특성을 분석·시각화하여 도내 인구 구조의 변화와 그 영향을 파악하기 위한 프로젝트의 일환으로, 통계적 분포모델 기반의 합성데이터 생성
신용정보원	테스트 분석, 교육 목적	• 개인신용정보DB 내 차주정보, 대출 및 연체정보를 시계열 분석하기 위해 분석·교육 목적으로 통계적 분포모델 기반의 합성데이터를 생성
한국지능정보 사회진흥원	공개, 테스트 분석 목적	• 주요 질환 이미지(CT, MRI, X-ray)를 합성데이터로 생성하여, 한국정보통신 기술협회(TTA)에서 품질검증 평가 후 AI 학습목적으로 공개하는 사업 추진 중
서울시	테스트 분석, 교육 목적	• 서울시민의 금융생활과 소비 및 이동 패턴을 가명처리하여 결합한 데이터를 합성데이터로 생성하여 빅데이터 캠퍼스를 통해 제공
행정안전부	공개 목적	• 교통카드 승하차 일시, 버스 및 지하철 노선, 정류장 및 역사정보, 환승 횟수 등 교통카드 이용내역을 합성데이터로 생성하여 개방 추진

■ 해외 합성데이터 연구·활용 사례

기관명	활용 목적	세부 내용
영국 경제사회이사회	공개 목적	• 세인트앤드류스대학, 에딘버러대학, 런던대학 등과 함께 영국 패널데이터에 대한 개별 맞춤형 데이터를 완전 합성데이터 형태로 제공
영국 SynAE project	공개 목적	• 영국의 NHS Digital이 제공하는 SUS(Secondary Uses Service) 데이터에서 추출한 Attendances&Emergency 데이터와 입원 환자 치료 데이터를 결합·가공하여 합성데이터로 구현하여 공개한 시범사업
미국 조사통계국	테스트 분석 목적	• 기밀성 문제로 인해 공개적으로 이용할 수 없는 SIPP(Survey of Income and Program Participation) 데이터를 부분 합성데이터로 구현하여 연구자들에게 제공
미국 SynLBD	테스트 분석 목적	• 미국 조사통계국, 듀크대학, 코넬대학, 국립통계과학원(NISS), 미국 과학재단(NSF) 등이 공동으로 미국의 사업체 대상의 센서스 조사에 대한 부분합성데이터를 개발하여 제공하는 프로젝트
독일 노동청	테스트 분석 목적	• 독일의 사업장 패널데이터를 완전 합성데이터로 생성하여 활용
스위스 보험회사 Die Mofiliar	테스트 분석 목적	• 합성데이터 생성 전문 기업인 Statice와 협업을 통해 보험고객이탈 예측모델 학습용으로 합성데이터를 활용
독일 보험회사 Provinzial Rheinland	테스트 분석 목적	• 소비자의 종류별 보험 수요를 예측하고 그에 맞는 제품을 추천하는 마케팅 AI 모델을 강화하기 위한 학습용으로 합성데이터를 활용

II 합성데이터 생성 참조모델

1. 참조모델 개요

□ 목적

- 합성데이터는 대표적인 프라이버시 보호 기술(PET, Privacy Enhancing Technology) 중 하나로 빠르게 발전 중이나, 합성데이터를 안전하게 생성·활용하기 위한 절차나 기준이 부재하여 실제 활용은 더딘 편
- 이에 합성데이터 생성과정 전반에 대한 이해를 돕고, 연구자·기업 등이 합성데이터를 안전하게 생성하여 AI 학습 등에 적극 활용할 수 있도록 권장할 수 있는 실제 합성데이터 생성사례를 참조모델로 제공

□ 생성한 합성데이터 5종

연번	분야	합성데이터셋	유형	규모	활용 목적	합성데이터 제공(공급)·활용(수요) 기관
1	보건 의료	구강 이미지	비정형 (이미지, PNG포맷)	1,000장 (상악치 500장, 하악치 500장)	충치진단·예방 AI 솔루션 개발	(제공) 랑스치과 의원 (활용) 연세세브란스 병원
2	공공 안전	안전모 착용 이미지	비정형 (이미지, JPG포맷)	5,500장	안전모 착용 감지 AI 솔루션 개발	(제공) (주) LGU+ AIX팀 (활용) (주) LGU+ NW빅데이터분석팀
3	보건 의료	혈당 측정 정보	정형 (CSV포맷)	723건 (데이터 컬럼수: 6)	IoT 헬스케어기기 캘리브레이션(보정)	(제공) (주) 파밀리데이터 (활용) (주) 아이센스, st바이오스 센서
4	유통	통신사 멤버십 사용내역	정형 (CSV포맷)	102,503건 (데이터 컬럼수: 7)	통신사 멤버십앱 제휴사 선호도 분석	(제공) (주) LGU+ (활용) (주) LG생활건강
5	금융	기업주주· 대표자 정보	정형 (CSV포맷)	1,860건 (데이터 컬럼수: 12)	대안신용평가 모델 개발	(제공) (주) 나이스디앤비 (활용) (주) KOC파트너스

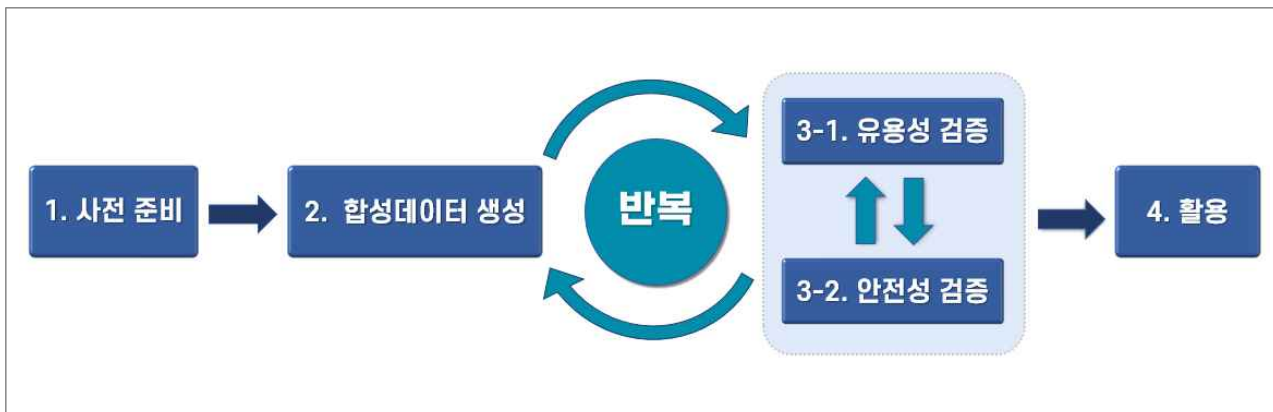
※ 합성데이터 생성을 위한 원본데이터를 제공할 기관(공급자)와 실제 합성데이터를 활용할 기관(수요자)을 각각 공모하여 매칭한 뒤 활용 목적에 맞는 합성데이터를 생성함

2. 합성데이터 생성 절차

- 5종의 참조모델은 사전 준비, 합성데이터 생성, 유용성·안전성 검증, 활용 등 아래 4단계 절차를 거쳐 생성하였음

생성 절차	상세 내용
1. 사전 준비	합성데이터 활용 목적 및 범위를 설정하고, 원본데이터의 특성을 검토하는 등 합성데이터 생성을 위한 사전 준비를 수행
2. 합성데이터 생성	생성방법을 결정하고 전처리를 수행한 뒤, 합성데이터를 생성
3. 유용성·안전성 검증	(유용성 검증) 합성데이터와 원본데이터가 얼마나 유사한지, 동일한 목표를 달성할 수 있는지 등을 검증 (안전성 검증) 합성데이터를 통해 원본데이터 내 개인이 식별·추론될 가능성이 있는지 등을 검증
4. 활용	구축한 합성데이터를 활용 목적·범위에 맞게 활용

< 합성데이터 생성 절차 흐름도 >



- 본 참조모델은 검증 단계에서 유용성·안전성이 목표한 수준에 미치지 못한 경우 합성데이터를 다시 생성하거나 추가처리(후처리) 등을 통해 보완한 뒤 재검증하는 과정을 반복 수행하였음

- 특히, 검증 단계는 ❶비정형 합성데이터의 경우 ‘유용성·안전성을 동시에’, ❷정형 합성데이터의 경우 ‘안전성→유용성 순서’로 수행하였음

※ 생성·검증 방법은 방법론에 따라 순서나 방식이 달라질 수 있음

(1) 사전 준비

◇ 합성데이터 활용 목적 및 범위를 설정하고, 원본데이터의 특성을 검토하는 등 합성데이터 생성을 위한 사전 준비를 수행하는 단계

□ 활용 목적 및 범위 설정

○ 합성데이터 생성 전, 합성데이터가 활용되는 목적·범위를 미리 식별

- 활용 목적·범위에 따라 원본데이터의 변수·관계·분포 등 어떤 특성을 얼마나 보존할지, 어떤 생성기법을 사용할지, 유용성·안전성을 어느 수준으로 검증할지 등이 달라질 수 있어 필요할 수 있음

※ 다만, 가명정보와는 달리 활용 목적·범위를 반드시 사전에 특정할 필요는 없음

□ 데이터 공급자-수요자 확인

○ 활용 목적에 따라 합성데이터 생성에 활용되는 원본데이터를 제공할 기관(공급자)과 실제 합성데이터를 활용할 기관(수요자)을 확인

* 다만, 대중공개 목적 등의 경우 수요자를 사전에 특정하기 어려울 수 있음

- 합성데이터는 데이터 보유기관이 직접 생성할 수도 있고, 개인정보 처리 위탁계약 등을 통해 원본데이터를 위탁받아 생성할 수도 있음

□ 원본데이터 특성 검토

○ 합성데이터 생성에 활용될 원본데이터의 유형* 및 속성 검토

* 정형데이터, 비정형데이터(이미지, 영상 등), 반정형데이터 등

○ 합성데이터에 그대로 생성되거나 관련 특성이 과도하게 보존될 시 개인 식별·추론 위험성이 있는 개인정보가 포함되어 있는지 확인

- 개인식별자(또는 메타데이터) 포함 여부, 특이값(극단값) 존재 여부 등

⇒ 데이터 전처리 방식 및 합성데이터 생성 방법 등 선택 시 고려

□ 관련 법률 검토

○ 원본데이터 처리·활용 시 적용되는 관련 법률 조항 검토

- 예시** 개인정보가 포함된 원본데이터를 제3자에게 위탁하여 합성데이터를 생성하도록 할 경우, 위탁계약을 체결하여야 함 (「개인정보 보호법」 제26조)
- 예시** 보건의료데이터를 활용하여 합성데이터 생성 시, 해당 연구가 IRB심의 대상인지 확인하여 심의 대상인 경우 심의 필요(「생명윤리법」 제15조 제1항, 제2항)
- 예시** 신용정보회사 등이 개인신용정보를 합성데이터로 생성하였을 경우, 익명정보 수준으로 처리되었는지에 대해 데이터전문기관에 익명처리 적정성 평가를 요청할 수 있음(「신용정보법」 제26조의4 제2항 제2호)

[2] 합성데이터 생성

◇ 생성방법을 결정하고 전처리를 수행한 뒤, 합성데이터를 생성하는 단계

□ 합성데이터 생성 모델 결정

○ 생성 모형(Modeling), 생성 도구(Tool), 사용 함수(Method), 함수에서 인수로 들어갈 매개변수(Paramater) 등을 결정

○ 생성 모델 결정 시 고려사항

- 합성데이터 활용 목적·범위 및 원본데이터의 특성
- 생성 모델의 장·단점, 한계, 개인식별 위험성*

* 원본데이터와 완전히 동일한 데이터가 생성될 가능성 등

- 해당 모델 적용 시 전처리·후처리 필요 여부

□ 합성데이터 생성에 용이하도록 데이터 전처리 수행

○ 원본데이터에서 합성데이터 생성을 위해 필요한 데이터를 추출하고, 추출한 데이터를 합성데이터 생성에 적합하도록 미리 처리

예시 합성데이터 생성에 필요한 주요 속성이나 레코드만 추출하여 병합

예시 데이터 처리 속도·용량 최적화, 처리 용이성 등을 위해 데이터의 포맷이나 사이즈를 변환(원본 이미지 전체를 PNG포맷, 512*512 사이즈로 통일하는 등)

□ 개인식별자, 특이값 등에 대한 처리 방식 검토

- 원본데이터에 개인식별자 또는 특이값(극단값)이 포함된 경우, 해당 내용이 합성데이터에 그대로 재현되어 개인식별 위험이 높아질 수 있으므로 관련 위험을 어떻게 제거할지 결정하여 처리 필요

* 개인식별자 및 특이값 제거 여부, 처리방식 등은 처리자의 선택사항임

- 개인식별자나 특이값이 합성데이터 생성에 필요한 경우
 - 별도 전처리 없이 그대로 활용하여 합성데이터 생성 후, 관련 위험을 점검하고 필요 시 후처리 수행
- 개인식별자나 특이값이 합성데이터 생성에 필요하지 않은 경우
 - 사전에 해당 값을 삭제하거나 전처리*하여 활용

* 식별자를 다른 값으로 대체·변환하거나 특이값 제거를 위해 표본의 산포를 줄이는 등

□ 합성데이터 생성 및 검토

- 설정한 활용 목적, 생성방법에 맞게 합성데이터셋을 생성
- 생성 후 합성데이터가 목표한 대로 잘 생성되었는지 검토
 - 목표한 합성데이터셋의 레코드 수, 특정 속성에 논리적 제한*이 있는 경우 등을 검토하여 문제가 있을 시 재생성, 추가처리 수행

* 키, 몸무게 컬럼은 음수값이 존재할 수 없으며, 고속도로 출차 시간은 반드시 입차 시간보다 커야 하는 등

【참 고】 합성데이터 생성 기법[예시]

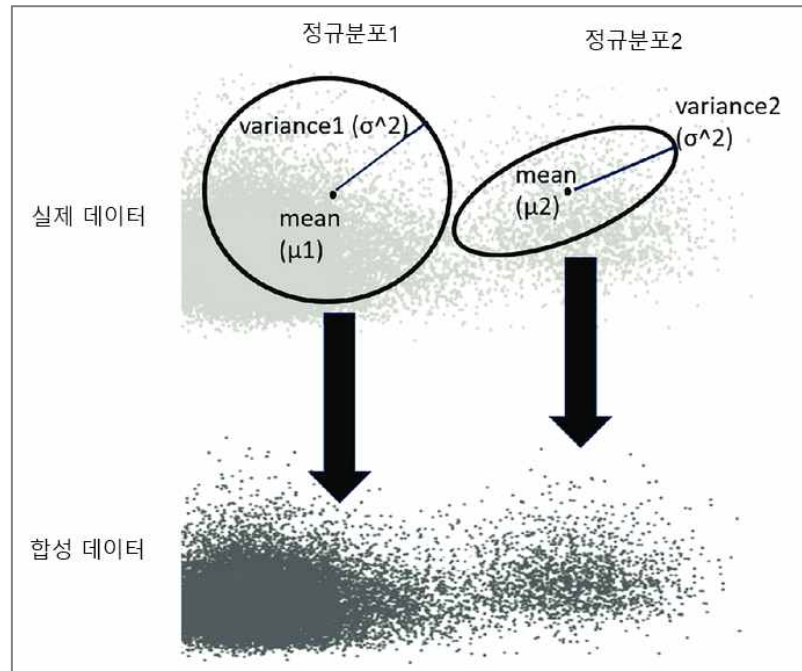
※ 아래 생성기법은 합성데이터 생성 참조모델에서 실제 활용된 기법과 장·단점을 정리한 것으로 단순 참고용이며, 합성데이터 생성 목적·상황 및 향후 기술 발전에 따라 다양한 생성방법을 자유롭게 개선 및 변경하거나 다른 기법을 활용할 수 있음

□ (통계기반: 모수적 기법) 원본데이터의 통계적 분포를 가정하고 해당 분포에서 난수를 생성하는 기법

○ 가우스 혼합 모델(Gaussian Mixture Model)

- 원본데이터의 각 컬럼이 여러 정규분포가 혼합되어 있다는 가정 하에, 모수인 평균과 표준편차로부터 분포를 추정하고 각 분포에서 난수를 생성
- 원본데이터를 하나의 정규분포 모형으로 표현하는 것이 적절치 않은 문제점을 여러 개의 정규분포 모형을 혼합하여 극복하고자 하는 방법

< 가우스 혼합 모델 구현 예시 >



(출처: Zhenchen Wang, et al, 2024)

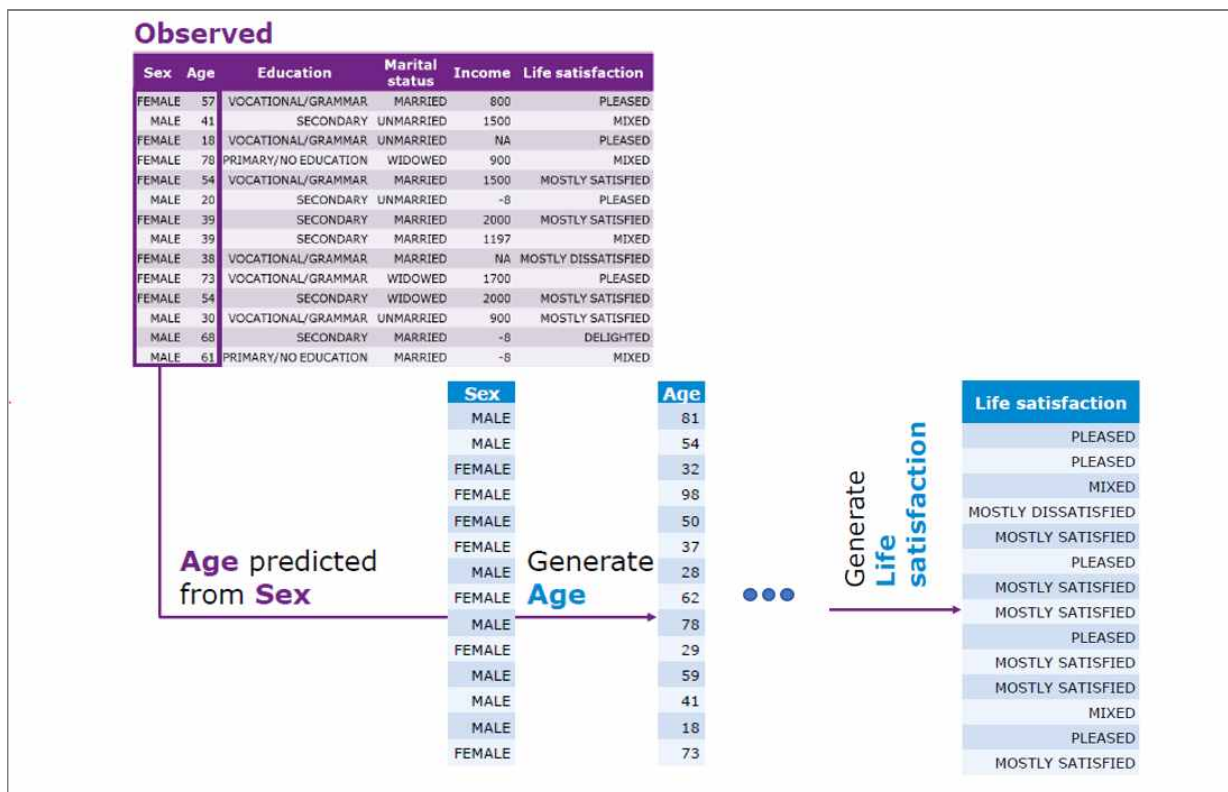
- (장점) 범주형 컬럼이 많지 않고 연속형 데이터가 있는 경우에 효과적
- (단점) 정규분포 가정이 적합하지 않은 경우엔 정확도가 떨어짐

- (통계기반: 비모수적 기법) 모수적 기법의 단점을 보완한 기법으로, 분포 가정의 위험을 줄이기 위해 분포 가정 없이 합성데이터를 생성하는 기법

○ synthpop-CART

- 머신러닝의 CART 알고리즘을 사용하여 원본데이터를 이진트리 (binary tree)에 저장하고 조건에 맞는 데이터를 조건부 확률분포를 이용해 순차적으로 생성하는 기법

< 조건부 순차 추출과정 >



(출처: Beeta Nowok, 2016)

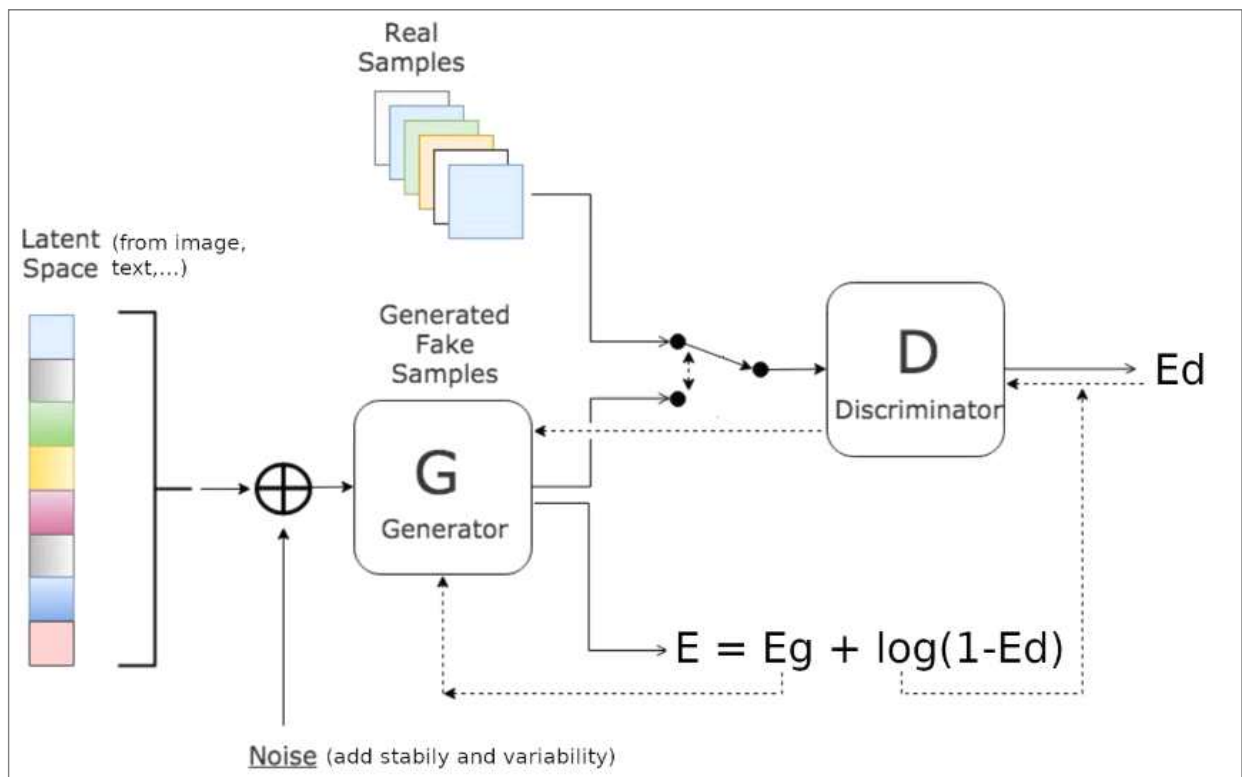
- (장점) 가장 많이 사용되는 생성기법으로 모수적 기법에 비해 유용성이 높은 편이며, 분포 가정에 따른 문제가 없고 생성속도가 비교적 빨라 데이터 양이 많을 때 효과적
- (단점) 원본 자료를 트리에 넣고 샘플링하는 방식으로, 원본과 같은 레코드가 합성데이터로 생성될 가능성이 타 기법에 비해 높음

- (AI기반: 딥러닝 기법) 딥러닝 기술을 통해 새로운 합성데이터 레코드를 생성하는 기법

○ GAN (Generative Adversarial Networks)

- 가짜데이터를 만들어내는 생성자^{Generator} AI와 가짜데이터를 구별해 내도록 하는 구분자^{Discriminator} AI가 서로 대립하며 각각의 성능을 개선해나가는 방식으로 학습해가며 최적의 합성데이터를 생성

< GAN의 원리 >



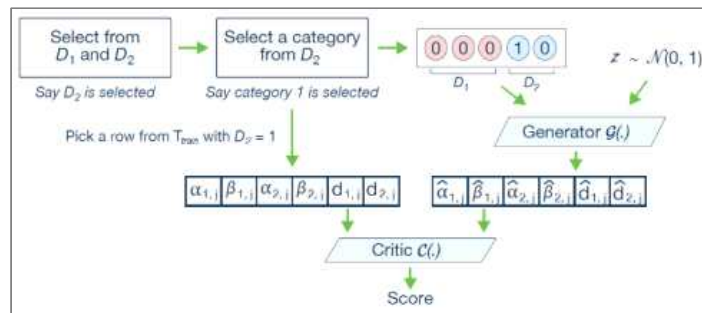
(출처: Kwanda Nqwenduna, Rendani Mbuvha, 2021)

- (장점) 비정형데이터 합성에 특히 추천되는 기법으로, 합성데이터 생성에 원본데이터를 직접 참조하지 않으므로 원본이 그대로 생성될 우려가 거의 없으며, 원본데이터 복원이 어려움
- (단점) 안전성에 비교적 강점이 있으나 유용성을 확보하기 위한 정밀한 모형 작업이 필요하여 시간과 계산 리소스가 많이 소요되는 편

(1) CTGAN (Conditional Tabular GAN)

- GAN은 수치형으로 이루어진 데이터에는 잘 작동하지만 범주형, 수치형으로 이루어진 복잡한 구조, 클래스 불균형 등이 존재하는 Tabular 데이터에는 적합하지 않은 한계 존재
- 해당 한계를 극복하기 위해 조건부 확률분포를 이용해 GAN을 학습하는 CTGAN 개발

< CTGAN의 조건부 생성 >

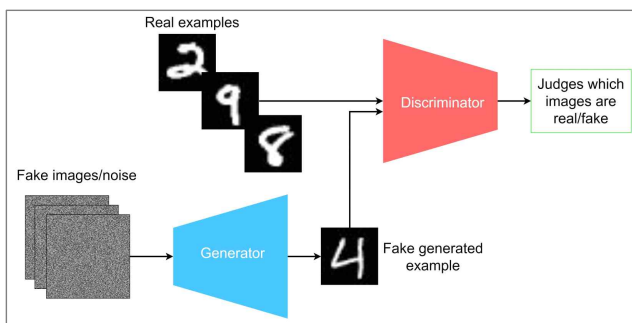


(출처: Lei Xu, Maria Skoularidou, 2019)

(2) StyleGAN

- GAN을 변형하여 만들어진 이미지 생성모델로, 생성자 AI와 구분자 AI가 서로 대립하며 합성 이미지를 생성하는 알고리즘
- 낮은 해상도에서 이미지 생성 후 점차 해상도를 높여나가는 점진적 훈련 진행
- 특정 스타일 벡터를 만드는 매핑신경망, 다양한 해상도로 스타일을 삽입하는 합성신경망, 가중치 변조·복조 등을 통해 고품질 이미지를 생성 가능

< StyleGAN의 합성 이미지 생성과정 >



(출처: IBM developer, 2022)

< StyleGAN의 생성결과 예시 >

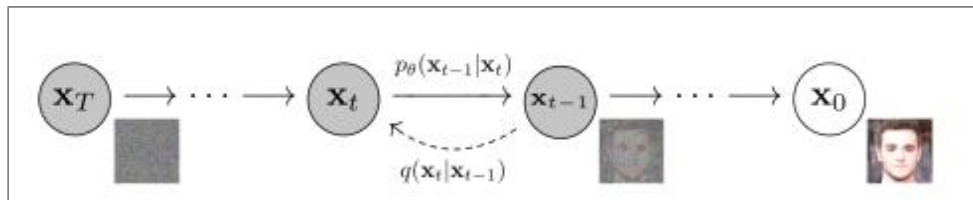


(출처: Tero Karras et al, 2018)

○ Diffusion Model

- Diffusion 모델은 데이터에 여러 단계에 거쳐 노이즈를 추가하는 확산 과정을 거친 뒤, 이를 복구하는 과정을 통해 이미지를 생성

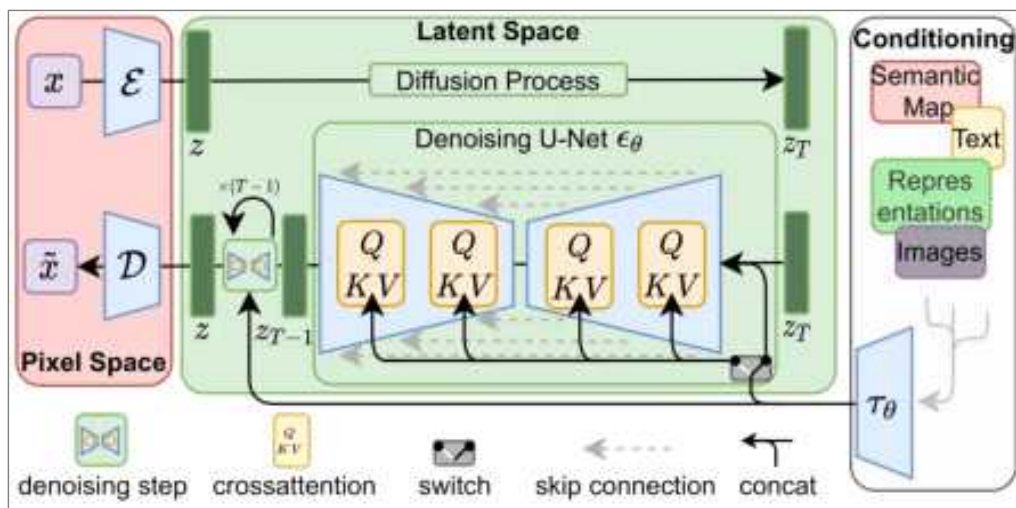
< Diffusion 모델의 합성데이터 생성 원리 >



(출처: Ho Jonathan et al, 2022)

- Stable Diffusion은 text-to-image를 수행하여 이미지를 생성하는 대표적인 생성모델로, 원본이미지의 확률분포를 랜덤하게 샘플링하여 노이즈를 더하거나 제거하는 과정을 학습하면서 합성데이터 생성

< Stable Diffusion의 작동 원리 >



(출처: Robin Rombach et al, 2021)

- (장점) 텍스트 설명에 따라 이미지를 생성하는데 특화되어 있으며, 모델을 Fine-tuning하여 더 효과적인 결과 출력 가능
- (단점) Diffusion 모델을 단독으로 학습하여 구축하는 데 상당한 컴퓨팅 파워와 시간·비용이 요구되어, 사전학습된 모델을 사용하여 Fine-Tuning을 진행하는 경우가 대부분임

[3] 유용성 · 안전성 검증

◇ (유용성 검증) 합성데이터와 원본데이터가 얼마나 유사한지, 동일한 목표를 달성할 수 있는지 등을 검증하는 단계

- 합성데이터는 실제 데이터 대신 활용되므로, 합성데이터가 원본과 얼마나 유사한지, 활용 목적을 유사하게 달성할 수 있는지가 중요
- 합성데이터의 유용성 검증 주요 항목

<예시>

- 합성데이터가 원본데이터의 특징(분포, 각 컬럼의 상관관계 등)이 유사한지?
- 원본데이터와 합성데이터를 사람이나 AI가 잘 구분해내지 못하는지?
- 합성데이터를 학습한 AI모델이 원본을 학습한 모델과 유사한 성능을 내는지?

◇ (안전성 검증) 생성된 합성데이터를 통해 원본데이터 내 개인이 식별·추론될 가능성이 있는지 등을 검증하는 단계

- 합성데이터 생성에 활용된 원본이 개인정보를 포함하고 있는 경우, 생성 방법에 따라 합성데이터로부터 개인이 식별·추론될 위험 존재
- 합성데이터의 안전성 검증 주요 항목

<예시>

- 합성데이터에 원본데이터와 동일한 레코드가 존재하는지?
- 합성데이터에 원본과 비슷한 특징이 과도하게 재현되거나 특이값(극단값) 등이 그대로 반영되어 원본데이터 내 개인을 쉽게 추론해낼 가능성이 있는지?
- 합성데이터 생성 모델이 무차별 매개변수 탐색 공격, 모델 공격 등 고도화된 적대적 공격(Adversarial Attack)을 통한 원본 유추 위험이 없는지?

□ 유용성-안전성 검증의 상충관계(Trade-off)

- 합성데이터는 실제 데이터의 유용성을 최대한 유지하면서도 원본 데이터에 포함된 개인이 식별되지 않도록 생성하는 것이 핵심임
- 이에 유용성 검증과 안전성 검증을 적절히 수행하면서 양자 간 최적의 균형점을 찾는 것이 중요함

□ 검증 방법

- 합성데이터 활용 목적·범위·생성방법 등을 고려하여 검증 방법과 검증 순서*는 처리자가 자율적으로 선택하여 수행할 수 있음

* '안전성→유용성 검증', '유용성→안전성 검증', '유용성·안전성 동시검증↔재생성' 등

- 검증 기준이 될 지표와 각 지표별 임계값 등을 설정하고 측정·비교
- 생성한 합성데이터가 목표한 유용성·안전성 수준을 충족하지 못한 경우 합성데이터 재생성, 추가처리*, 재검증 등의 과정을 반복적으로 수행

* 유용성·안전성을 떨어뜨리는 레코드를 삭제·조정하는 등

□ 참조모델에서 적용한 검증 방법

① (비정형 합성데이터*) 유용성과 안전성을 동시에 검증

* 구강 이미지 합성데이터, 안전모 착용 이미지 합성데이터

- 목표한 유용성·안전성 기준 달성 시까지 재생성·검증·보완 과정을 반복
- 합성데이터를 필요 수량 이상으로 충분히 생성한 뒤, 설정한 유용성·안전성 기준에 못 미치는 데이터는 삭제하고 부족하면 데이터를 다시 생성한 뒤 재검증하는 과정을 반복적으로 수행함

② (정형 합성데이터*) 안전성 → 유용성 순서로 검증

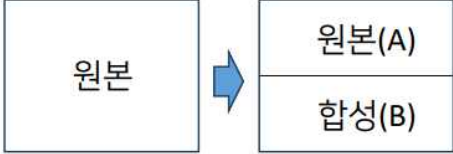
* 혈당 측정정보, 통신사 멤버십앱 사용내역, 기업주주·대표자 정보 합성데이터

- 먼저 안전성 기준을 충족시킨 뒤, 그 중 유용성이 높은 것을 선택
- 여러 가지 다양한 생성모델로 합성데이터셋을 생성한 뒤, 목표한 안전성 기준을 모두 충족하는 합성데이터셋을 선별하고 이 중 유용성이 가장 높은 합성데이터셋을 선택함

※ 검증지표별 임계값은 각 데이터별 특성이 반영될 수 있도록, '개별 데이터셋(원본 데이터)으로부터 적정 임계값을 도출해내는 방법'(19p 참조)을 개발하여 적용함

【참 고】 개별 데이터셋별 임계값 도출방법 (예시)

- 원본데이터와 합성데이터를 **정량적인 수치로 비교하여 적정성을 검증**하려는 경우, 다음과 같은 방법으로 **원본데이터로부터 합성데이터 검증에 필요한 적절한 임계값을 도출**해낼 수 있음

임계값 산출방법① ※ 유용성 우선	(Step 1) 원본데이터를 50%, 50% 크기로 임의 분할하여 A, B 데이터셋을 만든다 (Step 2) A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 유용성, 안전성 지표를 구한다 (Step 3) 위 과정을 100회 이상 반복하여 유용성, 안전성 지표 측정값을 누적하고, 누적된 지표의 95분위수를 구해 임계값을 정한다 
임계값 산출방법② ※ 안전성 우선	(Step 1) 원본데이터를 34%, 33%, 33% 크기로 임의 분할하여 A, B, C 데이터셋을 만든다 (Step 2) A를 원본, B+C를 합성데이터로 가정한 후, B+C에서 식별 위험도가 큰 데이터(동일레코드)를 삭제하고 유용성이 높은 레코드를 우선 선택하여 B'를 구성한다. (Step 3) 원본 A와 같은 크기의 데이터셋 B'를 합성데이터라고 가정한다 (Step 4) 위 과정을 100회 이상 반복하여 유용성, 안전성 지표 측정값을 누적하고, 누적된 지표의 95분위수를 구해 임계값을 정한다 

- 합성데이터가 완벽하게 생성되었을 때, 지표의 분포를 구하고 실제 생성된 합성데이터의 지표가 이 분포에서 얼마나 벗어나 있는가를 측정하는 방법
※ 통계학의 가설검정과 유사한 원리

- 이상적으로 완벽한 합성데이터를 생성하는 것은 어려우므로, **원본데이터의 일부분을 완벽한 합성데이터로 간주**하고 지표를 여러 번 계산하여 지표의 분포를 측정

⇒ 합성데이터로 간주된 데이터가 원본데이터의 일부분이기 때문에 해당 임계값을 만족한다는 것은 원본데이터에 준하는 지표를 충족한다고 판단할 수 있음

【참 고】 합성데이터 유용성 검증 지표(예시)

※ 아래 유용성 검증지표는 5종의 참조모델에서 실제 활용된 지표 및 검증방법을 정리한 것으로 단순 참고용이며, 합성데이터 생성 목적·상황 및 향후 기술 발전에 따라 개선 및 변경하거나 다른 방법을 활용할 수 있음

비정형 합성데이터 유용성 검증 지표

☐ 모델성능 검증 ※ 정형데이터 유용성 검증에도 활용 가능

구 분	내 용
개 념	• 활용 목적에 따라 합성데이터가 원본데이터와 동일한 성능을 내는지를 검증
세 부 내 용	• 목적에 따라 정확도(Accuracy), 재현율(Recall), 정밀도(Precision), F1 score 등 다양한 지표 활용 가능
임 계 값	• 활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검 증 방 법	• 원본데이터로 학습한 모델과 합성데이터의 학습한 모델의 성능차이를 비교 하여 그 차이가 임계값(예시: 5%) 보다 작으면 유용성 검증 통과 <검증 절차 예시> 1. 원본, 합성데이터 분류모델 학습 2. 판별모델 생성 3. 모델성능 점수 산출 4. 유용성 판단 원본 이미지 → 원본으로 학습한 모델 → 0.995 (95% 정확도) 합성 이미지 → 합성으로 학습한 모델 → 0.990 (92% 정확도) 임계값(5%) 내 (합격)

☐ Visual Turing Test (VTT)

구 분	내 용
개 념	• 컴퓨터상 이미지가 실제 사물에 필적하는지 판별하는 실험
세 부 내 용	• 전문가·관계자를 대상으로 원본이미지와 합성이미지를 동일한 수로 무작위 선별 하여 구성한 샘플 중 원본을 구분해내는 테스트를 수행하고 정답률을 측정
계 산 식(방식)	• 정답률 = (올바르게 예측한 샘플 수) / (전체 샘플 수)
임 계 값 (예시)	• 가장 잘 생성된 합성데이터라고 가정 시 정답률 50%가 이상치 * 유용성을 우선으로 생성하는 경우, 오차허용률 10%를 적용하여 40~60%가 임계값 안전성을 우선으로 생성하는 경우, 오차허용률 20%를 적용하여 30~70%가 임계값

- 검증자에게 튜링테스트를 실시하여, **정답률 평균이 임계값 범위 내에 포함될 경우 유용성 검증 통과**

<검증 절차 예시>

검증방법

1. 무작위 혼합샘플 구성

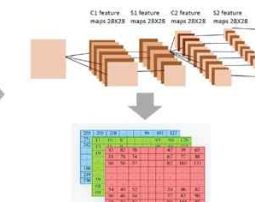
2. 튜링테스트 진행

3. 정답률 측정

	생성이미지 선별 개수	정답률
응답자A	35	70%
응답자B	31	62%
평균	66	66%

임계값 내
(30%~70%)
* 안전성 우선
(합격)

□ 이미지 품질 검증

구 분	내 용
개념	품질을 평가하는 지표를 이용하여 원본데이터와 합성데이터 간 품질을 정량적으로 측정하여 비교하는 방법
세부 내용	원본이미지와 합성이미지의 데이터 분포 간 거리를 비교하여 학습이미지가 원본 이미지의 분포를 얼마나 잘 담고 있는지를 검증
계산식(방식)	FID(Frechet Inception Distance) $FID(x, g) = \ \mu_x - \mu_g \ _2^2 + Tr(\Sigma_x + \Sigma_g - 2(\Sigma_x \Sigma_g)^{\frac{1}{2}})$ ※ 거리가 가까울수록, 0에 가까울수록 좋은 품질의 합성데이터
임계값 (예시)	개별 데이터셋 별로 적절한 임계값을 산출 - 원본데이터를 임의분할하여 A 데이터셋과 B 데이터셋으로 재구성 - A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 FID를 측정하는 과정을 100회 반복 - 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출
검증방법	원본과 합성이미지의 특징을 추출하여 수치화한 뒤, FID를 계산하여 임계값 보다 작으면 유용성 검증 통과 <검증 절차 예시> 1. 데이터셋 구성  2. 이미지 추출 및 수치화  3. FID 측정 $FID(x, g) = \ \mu_x - \mu_g \ _2^2 + Tr(\Sigma_x + \Sigma_g - 2(\Sigma_x \Sigma_g)^{\frac{1}{2}})$ FID = 75.05 임계값 내 (88.22) (합격)

정형 합성데이터 유용성 검증 지표

□ 2차원 관계 유사성

구 분	내 용
개념	원본데이터 각 컬럼 간 존재하는 상관관계의 유사성을 검증
세부 내용	- 원본과 합성데이터의 컬럼 간 상관계수 행렬 차이값의 표준편차를 계산 - 상관계수 행렬이 유사한지, 유의미한 상관계수값의 부호가 같은지 관찰하여 판단 - 상관계수는 원본데이터 컬럼 간에 선형관계를 측정하기 때문에 비선형 관계는 측정하지 못한다는 단점이 있음
계산식(방식)	- 상관계수 표준편차 $r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ ※ 값이 작을수록, 0에 가까울수록 유용성 높음
임계값	활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검증방법	합성데이터의 상관계수 표준편차가 설정한 임계값보다 작으면 유용성 검증 통과

□ 구별 불가능성

구 분	내 용
개념	원본데이터와 합성데이터를 섞은 데이터셋에 대해 원본인지 합성데이터인지 구분하는 머신러닝 모델을 만들고 이를 정확히 구분할 확률을 유사성으로 계산
세부 내용	머신러닝 모형의 정확도가 1/2이면 머신러닝 모형이 원본과 합성데이터를 전혀 구분해내지 못하는 높은 수준의 유용성을 가진다는 의미
계산식(방식)	p_i 는 i 번째 레코드를 합성레코드로 예측할 확률을 의미 - pMSE (propensity score Mean Squared Error) $= \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} (p_i - \frac{1}{2})^2$ ※ 값이 작을수록, 0에 가까울수록 유용성 높음
임계값	활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검증방법	합성데이터의 pMSE 값이 설정한 임계값보다 작으면 유용성 검증 통과

【참 고】 합성데이터 안전성 검증 지표(예시)

※ 아래 안전성 검증지표는 5종의 참조모델에서 실제 활용된 지표 및 검증방법을 정리한 것으로 단순 참고용이며, 합성데이터 생성 목적·상황 및 향후 기술 발전에 따라 개선 및 변경하거나 다른 방법을 활용할 수 있음

비정형 합성데이터 안전성 검증 지표

□ 생성과정 검증

구 분	내 용
개념	원본데이터 복원이 어렵거나 불가능한 합성데이터 생성 모델을 선택하고 적절한 데이터 전처리를 수행하였는지에 대해 생성과정을 검토
세부 내용	- 비정형데이터의 합성화는 생성에 사용한 알고리즘과 전처리 등의 사전과정이 합성데이터의 안전성을 보장하는데 있어 상당히 중요 - 사전 딥러닝 모델과 같은 비가역적인 알고리즘을 사용하였는지, 합성데이터를 완전 합성방식으로 생성하였는지, 개인에 대한 정보가 포함된 메타데이터를 처리하였는지 등을 검토
검증방법	- 생성방법 검토 - 적절한 비가역적인 알고리즘(styleGAN 등) 사용여부 확인 - 완전 합성 방식의 이미지 생성방법 사용여부 확인 - 데이터 전처리 검토 - 메타데이터 처리 여부(메타데이터 삭제 또는 비식별화) - 기타 합성에 필요하지 않은 데이터 영역 삭제 등

□ 구조적 유사성 검증

구 분	내 용
개념	원본-합성데이터셋의 모든 이미지간 유사성을 비교하여 구조적으로 과도하게 비슷하게 생성된 이미지가 있는지를 측정
세부 내용	휘도, 대조, 구조 등을 기반으로 원본-합성이미지 간 형태적 유사성을 측정
계산식(방식)	이미지의 구도, 휘도, 대비를 하나의 품질 점수로 통합한 지표인 SSIM(Structural Similarity Index Measure) 지수 값 사용 $SSIM(x,y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$ * 이미지가 유사할수록 1에 가까워짐

임계값 (예시)	- 개별 데이터셋 별로 적절한 임계값을 산출 - 원본데이터를 일정한 크기로 임의분할하여 A데이터셋과 B데이터셋으로 구성 - A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 SSIM을 측정하는 과정을 100회 반복 - 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출
검증방법	구조적 유사성 지표가 임계값보다 작으면 안전성 검증 통과 <검증 절차 예시> 1. SSIM 측정  원본 합성 2. 안전성 판단 임계값 내 (0.414) (합격)

□ 지각적 유사성 검증

구 분	내 용
개념	원본-합성데이터셋의 모든 이미지간 유사성을 비교하여 지각적으로 과도하게 비슷하게 생성된 이미지가 있는지를 측정
세부 내용	사람의 시각인지능력 측면에서 원본-합성이미지 간 시각적 유사성을 측정
계산식(방식)	- LPIPS(Learned Perceptual Image Patch Similarity) 지수 값 사용 $LPIPS = \sum_l \frac{1}{H_l W_l} \sum_{h,w} \ w^l \odot (y_{hw}^l - \hat{y}_{0hw}^l) \ _2^2$ - 지각적 유사도= 1-LPIPS (다른 지표와의 통일 및 점수산출 간편성을 위해 1에서 뺀 값을 사용) * 유사할수록 1에 가까워짐
임계값 (예시)	- 개별 데이터셋 별로 적절한 임계값을 산출 - 원본데이터를 일정한 크기로 임의분할하여 A데이터셋과 B데이터셋으로 구성 - A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 LPIPS를 측정하는 과정을 100회 반복 - 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출
검증방법	지각적 유사성 지표가 임계값보다 작으면 안전성 검증 통과 <검증 절차 예시> 1. LPIPS 측정  2. 안전성 판단 임계값 내 (0.440) (합격)

□ 주관적 검증

구 분	내 용
개념	• 정량평가의 한계를 보완하기 위해 전문가·관계자가 합성이미지의 원본 유사성·개인식별성 등을 직접 검수(정성평가)
세부 내용	• 비정형데이터는 형태가 다양하고 예상치 못한 요인이 많아 정량적 지표로만 안전성을 검증하는 것은 한계가 존재하므로, 사람의 주관적 검증을 통해 최종 확인
검증방법 (예시)	• 유사성 검증지표(구조적 유사성, 지각적 유사성)가 비교적 높게 측정된 이미지 등에 대해서만 선별 검사하고, 적절하지 않다고 판단되는 이미지는 삭제

정형 합성데이터 안전성 검증 지표

□ 식별 위험도

구 분	내 용
개념	• 합성데이터에 원본데이터와 동일한 레코드가 존재할 위험성
세부 내용	• 합성데이터의 레코드가 원본데이터 내에 동일하게 존재할 확률을 측정 • 합성데이터 내 원본데이터와 같은 레코드를 삭제하면 식별위험을 줄일 수 있음
계산식(방식)	• 식별 위험도 = $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n_s} I(S_i = R_j)$ ※ 값이 작을수록, 0에 가까울수록 유용성 높음
임계값	• 활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검증방법	• 합성데이터의 식별 위험도가 설정한 임계값보다 작으면 안전성 검증 통과

□ 연결 위험도

구 분	내 용
개념	• 공격자가 원본데이터의 준식별자 정보를 알고 있을 때, 합성데이터를 통해 원본데이터 내 개인의 민감한 정보를 유추해낼 위험성
세부 내용	• 공격자가 합성데이터에서 원본데이터의 준식별자(K)와 같은 값을 갖는 레코드를 찾았을 때, 민감정보(T)까지 동일한 비율을 측정
계산식(방식)	• TCAP _j (Targeted Correct Attribution Probability) = $\frac{\sum_{i=1}^n I(T_{n,i} = T_{s,j}, K_{n,i} = K_{s,j})}{\sum_{i=1}^n I(K_{n,i} = K_{s,j})}$ ※ 값이 작을수록 안전성 높음
임계값	• 활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검증방법	• 합성데이터의 연결위험도(TCAP값)이 설정한 임계값보다 작으면 안전성 검증 통과

□ 추론 위험도

구 분	내 용
개념	• 합성데이터에 원본과 비슷한 데이터가 많아 개인을 추론해낼 위험성
세부 내용	• 합성데이터에 원본데이터와 같은 레코드가 존재하지는 않지만, 확률적으로 추론할 수 있는 가능성이 높은지를 측정 • 합성 레코드가 자신과 가장 가까운 레코드를 원본에서 찾았을 때의 거리(d_s)와 해당 원본 레코드와 가장 가까운 원본 레코드와의 거리(d_o)를 비교하는 개념의 독창성 지표로, 전자가 더 가까운($d_s < d_o$) 비율을 지표로 사용
계산식(방식)	• 추론 위험도 = $\frac{1}{n_s} \sum_{i=1}^{n_s} I(d_s < d_o)$ ※ 값이 높을수록 안전성 낮음, 추론 위험이 없을 때 0.5가 이상값임
임계값	• 활용 목적, 개별 데이터셋 별로 적정한 임계값을 산출
검증방법	• 합성데이터의 추론 위험도가 설정한 임계값보다 작으면 안전성 검증 통과

[4] 활용

◇ 구축한 합성데이터를 활용 목적·범위에 맞게 활용하는 단계

□ 적정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대해 보다 객관적·전문적인 검토가 필요하다고 판단될 시 전문가 등을 통해 적정성 심의를 받을 수 있음
 - 적정성 심의위원회는 내부 인원만으로 구성할 수도 있고 외부전문가를 포함시켜 구성할 수도 있음
 - 적정성 심의 과정은 합성데이터 생성절차 (1)~(3)단계를 통해 안전성 등 관련 우려사항이 충분히 해소되었다고 판단할 시 생략 가능
- 참조모델에 대해서는 5~6인의 외부전문가*로 구성된 위원회를 통해 다음 사항에 대한 적정성 심의를 받음— ㉡

* 관련 분야 데이터 전문가, 법률 전문가, 정보보호 전문가 등 포함

생성 절차	검토 내용
사전준비	(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?
	(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?
합성데이터 생성	(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?
	(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?
유용성 검증	(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?
안전성 검증	(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

□ 안전한 관리

- 설정한 합성데이터 활용 목적·범위에 맞게 활용되도록 관리
 - 이용약관 등으로 인해 활용에 제약이 있는 합성데이터의 경우 허가된 목적·범위·대상 내에서만 활용되도록 관리체계 마련 필요
- 유용성을 우선적으로 고려하여 비교적으로 안전성이 낮도록 생성된 합성데이터의 경우 활용 시 접근제어, 안전조치 등 일정한 통제 장치가 필요할 수 있음
- 안전성을 엄정하게 검증하여 익명정보 수준으로 생성된 합성데이터는 별도의 통제 없이 자유롭게 공개·유통·활용할 수 있음

< ※ 생성된 합성데이터 5종의 공개 >

- 금번에 생성한 5종의 합성데이터는 안전성을 높은 수준으로 검증하였고, 관련 분야의 전문가를 통해 적정성에 대한 검토를 받은 만큼, '**가명정보 지원플랫폼(dataprivacy.go.kr)**'을 통해 공개
- 원하는 기업·연구자는 누구나 신청할 수 있고, 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

III 참조모델(5종) 상세 내용

※ 아래 사례는 '합성데이터 활용 참조모델 개발 및 실증연구'(한국인터넷진흥원, '23)를 통해 실제 수행된 사례를 참고용으로 정리한 것이며, 합성데이터를 생성하여 활용하고자 하는 자는 이를 참조하여 각각의 목적·분야·상황에 맞게 합성데이터 생성·검증 방법 등을 자유롭게 적용 가능

[참조모델 ①] 구강 이미지 합성데이터

비정형데이터 (보건의료 분야)

- 연세 세브란스 병원은 랭스치과위원이 보유한 환자 구강사진 데이터를 합성데이터로 생성하여 충치를 진단하고 예방하는 AI 솔루션을 개발하고자 한다.

(1) 사전 준비

□ 활용 목적 및 범위 설정

- (테스트 분석용) 충치진단 AI 솔루션 개발 및 검진·예방관리 서비스 구축
 - 온전한 구강구조 사진을 합성데이터로 생성(1,000장)하여 데이터 학습을 통한 AI 충치진단 솔루션을 개발하여 진단에 활용하고자 함
 - 개인정보인 치과치료 이미지 데이터(구강사진 데이터)는 AI 개발을 위한 2차적 활용이 어려워 합성데이터로 생성하여 학습
- (교육·실습용) '가명정보 지원 플랫폼'을 통해 신청을 받아 활용을 원하는 기업·연구자에게 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

□ 데이터 공급자-수요자 확인

- (원본데이터 제공기관) 랭스치과의원
 - 랭스치과위원이 진료 환자로부터 수집한 구강사진 촬영 데이터를 합성데이터로 생성하여 제공

○ (합성데이터 생성기관) (주)AIT스토리

- AIT스토리가 랭스치과로부터 구강사진 데이터를 제공(처리 위탁) 받아 합성이미지로 직접 생성

○ (합성데이터 이용자) 연세세브란스 병원, 한국인터넷진흥원

- 연세세브란스 병원은 합성데이터를 제공받아 AI 학습 목적으로 활용
- 한국인터넷진흥원은 합성데이터의 공동 소유권자로서, 해당 합성 데이터를 가명정보 지원 플랫폼을 통해 기업·연구자에게 제공하고 플랫폼 내 사이버 훈련장에서 교육·실습 등 목적으로 활용

□ 원본데이터 특성 검토

【데이터 명세】

- ▶ 비정형데이터(의료 이미지, JPG)
- ▶ 내원 환자 500명의 구강사진 (상·하악치 각 1장씩)
상악치 500장, 하악치 500장 ('22.12.~'23.10. 촬영)
- ▶ 환자번호 등 메타데이터는 제외하고 제공받음
- ▶ 다만, 파일이름이 환자이름, 촬영일자로 표시

【데이터 예시】



○ 개인정보 포함 여부

- 내원한 환자의 구강 내부를 촬영한 이미지 데이터로, 치과 내부정보를 통해 환자 개인식별이 가능하므로 개인정보에 해당한다고 판단됨

○ 원본데이터 속성 및 유형

- JPG 형식의 이미지 데이터
- 원본데이터의 정보주체는 총 500명이며, 정보주체별로 상악 이미지 1장, 하악 이미지 1장으로 구성된 총 1,000장의 이미지 파일
- 환자번호 등 메타데이터는 포함되어있지 않으나, 파일명이 환자 이름과 촬영일자로 되어있어 불필요한 프라이버시 위험 제거를 위해 비식별 처리 필요

□ 관련 법률 검토

- 해당 프로젝트는 인간대상연구*에 해당하여, 「생명윤리법」에 따라 기관생명윤리심의위원회(IRB) 심의대상이므로, 합성데이터 생성 수행에 앞서 IRB 심의를 받음

* 사람을 대상으로 물리적으로 개입하거나 의사 소통, 대인 접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구 또는 **개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구** (「생명윤리법」 제2조제1호)

< IRB 심의 주요 내용 >

- (연구목적) 치과에서 제공하는 충치 데이터의 합성 및 데이터 증폭을 통해, 치과병원에서 인식 학습을 통한 AI 충치진단 솔루션 및 서비스 개발을 위한 기반 기술확보를 위한 연구
- (연구책임자) AIT스토리 부대표(연구총괄),
- (공동연구자) 랭스치과 대표원장(개인정보처리자 및 책임자)
- (연구담당자) AIT스토리 연구원, (연구지원기관) 랭스치과, 한국인터넷진흥원

○ 내부규정 확인

- 랭스치과 내부 규정에 따라 개인정보 책임자 관리 하에 원본 데이터를 전처리(파일 이름에 환자이름, 촬영일자 비식별처리)하여 개인식별성이 없는 상태로 AIT스토리에 제공
- 내부규정에 따라 원본데이터는 외부로 반출하지 않고, 일련의 합성 데이터 생성 작업은 랭스치과의 안전한 처리 장소 내에서 진행

○ 관련 주체 간 협약·계약사항 확인

- 공급자-수요자 간 공동연구 협약을 맺고 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리 위탁계약(랭스치과-AIT스토리) 체결

[2] 합성데이터 생성

□ 합성데이터 생성 모델 결정

- 딥러닝 기반의 GAN(Generative Adversarial Networks) 생성모델을 사용하고 알고리즘은 styleGAN3 선정

* styleGAN은 무작위 이미지를 생성하므로 생성되는 데이터셋은 '완전 합성 데이터'로 볼 수 있음

- 내부 환경에서 사용 가능한 SOTA 모델을 활용하며, 활용 가능한 원본데이터셋의 레코드 수가 적으므로 데이터 증강을 위해 ADA(Adaptive Discriminator Augmentation)* 사용

* styleGAN3 내부에 포함

- styleGAN3 알고리즘과 관련하여 명시적으로 알려진 위험은 없는 것으로 파악되나 합성 이미지 생성 후 지나치게 원본과 유사한 생성, 과적합(overfitting) 등이 발생하지 않았는지에 대해 안전성 검증 필요

□ 데이터 전처리 수행

- 구강 영역 외 얼굴, 코, 턱, 수염이 촬영된 영역은 합성데이터 생성에 활용되지 않아 가장자리 부분을 cropping 처리하는 방식으로 제거
- 원본데이터가 서로 다른 크기를 가지고 있어 모델 학습과정에 문제가 되며 높은 해상도는 학습비용의 증가로 이어질 수 있기 때문에,
 - 현실적인 학습환경을 고려하여 모든 데이터셋을 무리 없이 학습할 수 있도록 (512*512)의 해상도로 resizing 수행

□ 개인식별자 처리 방식 결정

- 원본데이터셋은 메타데이터가 포함되지 않은 상태로 제공받았으며, 파일이름에 포함된 환자이름, 촬영일자는 불필요한 프라이버시 위험이 생기지 않도록 비식별처리 필요

□ 합성데이터 생성 및 검토

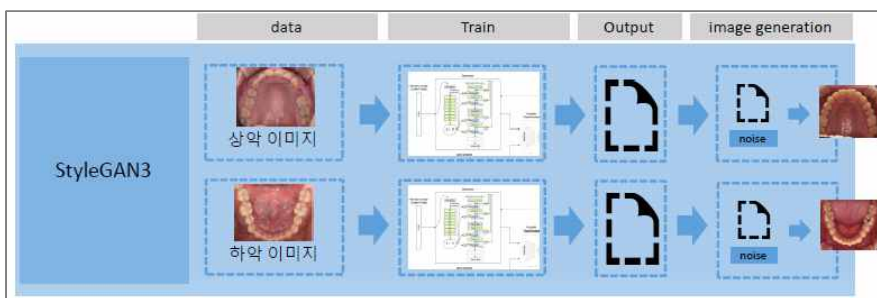
- 딥러닝을 활용한 합성데이터 생성은 (1) 모델학습을 위한 신경망 학습 과정, (2) 학습된 모델로 이미지를 생성하는 샘플링 과정으로 구성

< 생성모델을 통한 합성데이터 생성과정 >

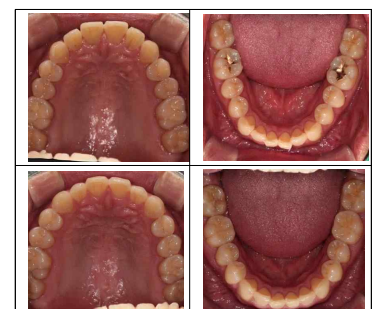


- 모델학습은 상악치·하악치 별도로 수행하며(2개의 학습모델 생성), 학습 결과를 주기적으로 확인하여 과적합이 되지 않도록 종료(Early Stopping) 진행
- 샘플링 과정에서 파라미터(parameter)의 내용이 생성 결과에 영향을 줄 수 있으며, 이는 데이터 유용성에 직결됨
- 따라서 여러 가지 샘플을 생성하고 가장 유용성이 높게 측정된 파라미터를 선정하여 샘플링 수행 (상악치, 하악치 별도 수행)

< 완전 합성 방식의 합성데이터 생성과정 >



< 합성데이터 샘플 >



(좌: 상악치, 우: 하악치)

[3] 유용성 · 안전성 검증

□ 검증 방법

- 필요한 합성데이터 수량(500장)의 2배(1,000장) 이하의 합성데이터를 생성한 뒤, 유용성·안전성을 검증하고 기준 미달인 데이터는 삭제하는 방식으로 유용성·안전성을 동시에 확보하고자 함
- 만약 검증절차 이후, 목표한 데이터 수량을 확보하지 못한 경우 다음과 같은 절차 추가 수행

- ▶ 확보된 데이터가 목표 수량의 50% (250장) 이하인 경우
: (2) 합성데이터 생성 단계로 회귀하여 다시 수행
- ▶ 확보된 데이터가 목표한 수량의 50%~100% (250장~500장)인 경우
: 유용성·안전성 기준이 높게 측정된 데이터를 샘플링

□ 유용성 검증지표 및 임계값 설정

1) 모델성능 검증

- ▶ 이상치를 판별하는 AI 모델의 정확성(Accuracy)
- ▶ (임계값) 정확도: 원본데이터 대비 95분위수 이상의 성능

(2) VTT (Visual Turing Test)

- ▶ 치의학 전문가가 원본-합성데이터 혼합 샘플 중에서 AI를 통해 생성된 합성데이터를 정확하게 찾아내는 정답률의 범위
- ▶ (임계값) 정답률: 100장 이상의 혼합샘플 대상으로 30~70%의 정답률 범위

(3) 이미지 품질검증 (FID)

- ▶ 원본이미지와 합성이미지의 데이터 분포 간 거리를 비교하는 FID값
- ▶ (임계값) 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 1) 원본데이터를 임의분할하여 A 데이터셋과 B 데이터셋으로 재구성
 - 2) A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 FID를 측정하는 과정을 100회 반복
 - 3) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

▶ FID 임계값 산출 결과

구분	측정 횟수	임계값 (95분위 수)
상악치	100	<u>84.5773185622058</u>
하악치	100	<u>74.9972172811325</u>

□ 유용성 검증

(1) 모델성능 검증

- ▶ 합성데이터가 원본데이터와 비교하였을 때 얼마나 필요사항을 만족하는지를 인공지능을 모델을 통하여 평가
- ▶ 해당 사례에서는 판별모델을 구성하고, 이상치만 라벨링 하여 학습 진행하고 정확도(Accuracy) 지표를 평가하도록 함

<이상치 판별 모델 테스트 예시>



○ 원본데이터와 합성데이터를 학습데이터로 하여 판별모델 2개를 구축

- 학습에 사용되지 않은 별도 이미지를 정의하고 해당 이미지를 2개의 판별모델로 각각 학습하였을 때의 판별률을 계산하여 비교
- 원본이미지 100장과 합성이미지 100장을 임의로 선별하여 판별모델을 각각 만들고, 판별을 위해 학습에 활용되지 않은 원본 이미지를 추가로 20장 선별하여 평가를 수행

○ 유용성 측정 결과

- 원본데이터로 판별한 결과를 (가), 합성데이터로 판별한 결과를 (나)라고 할 때 측정한 정확도는 다음과 같음

* 20장의 원본 이미지를 대상으로 이미지 내 치아의 이상치 여부를 측정

< 정확도(Accuracy) 측정 결과 >

구 분	상악치		하악치	
	(가)	(나)	(가)	(나)
TP	30	29	35	35
TN	102	100	102	98
FP	0	2	0	4
FN	0	1	0	0
정확도 (Accuracy)	1.00	<u>0.97</u>	1.00	<u>0.97</u>

- ▶ TP (True Positive) : 실제 참을 참으로 정확하게 예측한 경우
 - ▶ TN (True Negative) : 실제 거짓을 거짓으로 정확하게 예측한 경우
 - ▶ FN (False Negative) : 실제 참을 거짓으로 잘못 예측한 경우
 - ▶ FP (False Positive) : 실제 거짓을 참으로 잘못 예측한 경우
 - ▶ Accuracy : 판별한 전체 샘플 중 TP와 TN의 비율
- * 계산식 = $(TP+TN) / (TP+FP+FN+TN)$

○ 임계값 충족 여부

- 상악치와 하악치 모두 학습률은 원본데이터 보다 낮지만* 원본 데이터로 학습한 모델(가)에 비해 95분위수 이상의 성능을 가지는 것으로 확인되므로 유용성 임계값을 충족한 것으로 볼 수 있음

* 합성데이터로 학습한 판별모델의 판별률은 원본데이터로 학습된 모델과 비교하였을 때, 그 이하의 성능을 가지는 것을 대립가설로 함

(2) VTT (Visual Turing Test)

○ 원본 이미지와와 합성된 이미지의 샘플을 구성하여 VTT 수행

- 치의학 전문가가 같은 수량의 원본과 합성데이터로 구성된 혼합 샘플에서 정해진 시간 내 합성데이터를 찾아내는 방식으로 진행
- 상악치(원본, 합성) 100장, 하악치(원본, 합성) 100장으로 구성된 무작위 혼합샘플을 구성
- 상악치과 하악치에 대해서 각각 2번 수행

- 응답자에게는 실험 전, 아래와 같은 사실을 고지

< VTT 응답자에 대한 고지사항 >

응답자 고지사항	
▶ 무작위 샘플에 원본 이미지와 AI로 만든 이미지(합성데이터)가 같은 수량이 있으며, AI로 만든 이미지를 최대한 찾아내는 것이 목표	
▶ 각 100장의 혼합 샘플에서 50장의 합성 이미지를 찾아내야 한다는 것을 알림	
▶ 제한시간은 60분으로 지정	

- 유용성 측정 결과 : VTT 수행 결과, 응답자는 평균 66%의 정답률 산출

< VTT 수행결과 >

구분	상악		하악		전체 평균	
	정답 개수	비율	정답 개수	비율	정답 개수	비율
응답자	30개/50개	60%	36개/50개	72%	66개/100개	<u>66%</u>

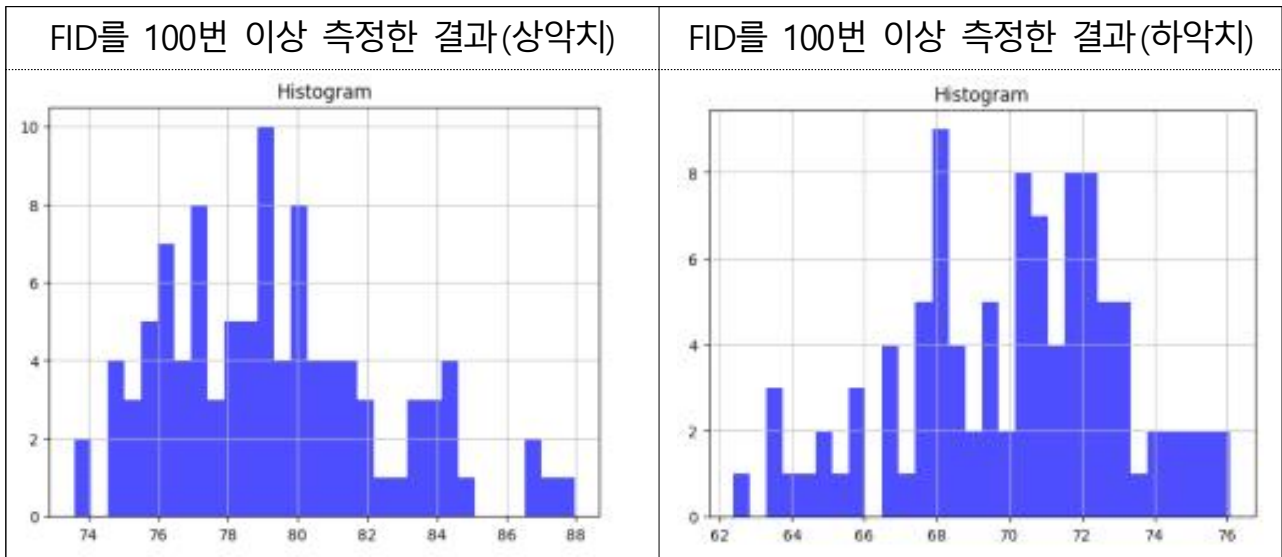
- 임계값 충족 여부

- 임계값으로 설정한 30~70% 내의 정답률을 기록하였으므로 유용성 임계값을 충족한 것으로 볼 수 있음

(3) 이미지 품질검증 (FID)

- 생성 이미지 성능품질 검증 지표로 FID를 사용하며, 측정을 위해 pytorch-fid 모듈을 사용
- 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 100장의 원본데이터를 임의분할하여 50장씩 두 개의 데이터셋으로 구성하고 FID측정을 100회 반복한 후, 누적된 측정값의 95분위수를 임계값으로 설정

< 원본데이터셋으로부터 FID 임계값 측정 >



< 상악치, 하악치별 FID 임계값 측정 결과 >

구분	측정 횟수	임계값 (95분위 수)
상악치	100	<u>84.5773185622058</u>
하악치	100	<u>74.9972172811325</u>

○ 유용성 측정 결과 및 임계값 충족 여부

- 합성데이터는 임계값 산정과 동일하게 50장씩 데이터 세트를 구성하고, 임계값을 충족하는 데이터라도 점수가 높은 데이터를 우선적으로 사용
- 생성된 합성데이터 이미지 중 최종적으로 선별된 500장의 데이터셋의 FID 측정 결과는 다음과 같음

< 상악치, 하악치별 FID 측정 결과 >

구분	상악치		하악치	
데이터셋	FID	임계값 충족여부	FID	임계값 충족여부
set 1	78.30137913	O	71.42591674	O
set 2	75.37212942	O	70.02791312	O
set 3	76.0579769	O	69.27074919	O
set 4	78.18161217	O	72.31069671	O
set 5	78.77890389	O	72.21398676	O

set 6	82.70698343	O	71.96255255	O
set 7	75.23857891	O	71.05371705	O
set 8	78.72076826	O	71.79679905	O
set 9	76.73329726	O	72.42512607	O
set 10	77.18782684	O	70.89897025	O
최종 측정값 (평균)	<u>77.72794562</u>	O	<u>71.33864275</u>	O

- 데이터셋별 측정 결과 및 측정값 평균이 모두 임계값 이하임을 확인

□ 안전성 검증지표 및 임계값 설정

(1) 생성과정 검증

- ▶ 원본데이터 복원이 어렵거나 불가능한 합성데이터 생성방법을 선택하고, 적절한 데이터 전처리를 수행하였는지 여부를 검토
- ▶ 정성평가이며 별도의 임계값 없음

(2) 구조적·지각적 유사도 검증

- ▶ 이미지의 구조적 유사성 비교 지표 : MS-SSIM
- ▶ 이미지의 지각적 유사성 비교 지표 : LPIPS
- ▶ (임계값) 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 1) 원본데이터를 임의분할하여 A 데이터셋과 B 데이터셋으로 재구성
 - 2) A를 원본, B를 합성으로 가정한 후 MS-SSIM, LPIPS 측정 과정을 100회 반복
 - 3) 누적된 측정값의 99분위수를 정해 임계값으로 산출
- ▶ 임계값 산출 결과

구분		측정 횟수	임계값 (99분위 수)
상악치	구조적 유사성	100	<u>0.5450</u>
	지각적 유사성	100	<u>0.5550</u>
하악치	구조적 유사성	100	<u>0.4615</u>
	지각적 유사성	100	<u>0.5392</u>

(3) 주관적 검증

- ▶ 구조적·지각적 유사성 측정값이 비교적 높게 측정된 이미지에 대해 합성 이미지의 원본유사성·개인식별성 등을 추가로 선별검수하여 안전성을 검토

□ 안전성 검증

(1) 생성과정 검증

구분	검토 사항	생성과정	평가
생성방법	적절한 비가역적인 알고리즘 사용여부	GAN(styleGAN3)	적절
	완전 합성 방식의 이미지 생성방법 사용여부	image generation (완전 합성방식)	적절
데이터 전처리	메타데이터 처리 여부	메타데이터 사용하지 않음	적절
	합성에 필요하지 않은 데이터 영역 삭제 여부	치아 외 영역 삭제	적절

(2) 구조적·지각적 유사도 검증

- 이미지의 유사도를 검증하는 지표로 구조적 유사성은 MS-SSIM, 지각적 유사성은 LPIPS 사용하여 측정
- 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 100장의 원본데이터를 임의분할하여 50장씩 두 개의 데이터셋으로 구성하고 구조적·지각적 유사도 측정을 100회 반복한 후, 누적된 측정값의 99분위수를 임계값으로 설정

< 구조적·지각적 유사도 임계값 측정 결과 >

구분		측정 횟수	임계값 (99분위 수)
상악치	구조적 유사성	100	<u>0.5450</u>
	지각적 유사성	100	<u>0.5550</u>
하악치	구조적 유사성	100	<u>0.4615</u>
	지각적 유사성	100	<u>0.5392</u>

○ 안전성 측정 결과 및 임계값 충족 여부

- 각각의 합성데이터에 대해서 모든 원본 이미지에 대해 1:1로 이미지 유사성 비교 점수를 측정
- 합성데이터 하나와 원본 전체를 비교 후 평균을 내는 식으로 전수조사
- 결과는 합성데이터별로 산출되며, 주요 샘플에 대한 측정값은 다음과 같음

< 상악치/하악치 유사도 측정 결과 (5개 샘플) >

구분	합성데이터 명	구조적 유사성	지각적 유사성
상악치	seed0060.png	0.4885	0.5366
	seed0406.png	0.4835	0.5339
	seed0483.png	0.4837	0.5339
	seed0292.png	0.4707	0.5330
	seed0070.png	0.4911	0.5330
하악치	seed0054.png	0.4093	0.5100
	seed0712.png	0.4106	0.5065
	seed0547.png	0.3997	0.5053
	seed0221.png	0.3973	0.5024
	seed0715.png	0.3973	0.5008

< 상악치/하악치 유사도 측정 결과 (전체 평균) >

구분		전체 총 평균
상악치	구조적 유사성	0.3670
	지각적 유사성	0.4704
하악치	구조적 유사성	0.4615
	지각적 유사성	0.5392

⇒ 전체 합성데이터셋의 측정 평균은 모두 임계값 이하로 측정되나, 일부 임계값보다 높게 측정된 합성이미지가 존재하여 해당 이미지에 대해서는 안전성에 대해 주관적 검증 수행 필요

(3) 주관적 검증

- **정량평가의 한계를 보완하기 위하여**, 유사도 검증 자료를 기반으로 측정값이 임계값보다 높게 측정된 합성이미지에 대해 원본유사성·개인식별성 등을 추가로 선별 검수하여 안전성을 검토
- 구조적·지각적 유사도 측정 결과가 임계값보다 높게 측정된 합성데이터 이미지는 아래와 같음

< 유사도가 높게 측정된 상위 5개 합성데이터 이미지(샘플) >

구분	상악치		하악치	
	합성데이터 파일명	원본데이터 파일명	합성데이터 파일명	원본데이터 파일명
1	seed0306.png	94.png	seed0054.png	53.png
2	seed0478.png	93.png	seed0712.png	51.png
3	seed0778.png	92.png	seed0103.png	51.png
4	seed0696.png	89.png	seed0227.png	35.png
5	seed0252.png	88.png	seed0683.png	33.png

- 해당 샘플에 대해 원본-합성 데이터 간 육안 검수를 통해 구조적·지각적 유사도가 높게 측정된 합성 이미지의 안전성에 대해 주관적 검증을 실시하였으며, 검증 결과 원본과 유사하거나 개인이 식별될 만한 요인은 없는 것으로 검토됨

[4] 활용

□ 적정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대한 보다 객관적인 검증을 위해 생성절차별 주요 사항에 대해 외부전문가를 통해 적정성 심의를 받음
 - 적정성 심의위원회는 보다 객관적인 심사를 위해 외부전문가 5인 (법률 분야 2인, 보건의료 분야 2인, 정보보호 분야 1인)으로 구성함
- 심의 결과, 외부전문가들은 합성데이터 생성 및 검증 과정이 전반적으로 적정하다고 판단하였음

〈 ※ 적정성 심의 주요 의견 〉

(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?

- ▶ 합성데이터 활용 목적이 적절하고 구체적으로 설정되었으며, 이에 맞게 합성데이터 생성방법 및 검증지표를 적절하게 정한 것으로 보임

(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?

- ▶ 원본데이터가 적법하게 확보된 것으로 파악됨

(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?

- ▶ '완전합성방식', 'GAN', '식별성 높은 부위 제거' 등의 방법을 통해 합성데이터 생성 시 개인이 식별될 위험을 충분히 낮춘 것으로 보임
- ▶ 비가역적인 알고리즘을 사용하였으므로 안전한 합성이미지 생성 가능

(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?

- ▶ 합성데이터를 생성하는 환경이 안전한 폐쇄환경이므로, 처리 과정의 위험성은 없는 것으로 보임
- ▶ 합성데이터 생성을 위한 원본데이터 처리 시 개인식별위험을 제거하기 위해 합리적인 조치를 취한 것으로 보임

(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?

- ▶ 유용성 검증의 임계값을 충족시킨 합성데이터이므로 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보임
- ▶ 다만, 실제 AI 학습 성능 등은 향후 합성데이터 활용 과정에서 연구자가 추가적으로 판단해볼 필요가 있음

(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

- ▶ 예상되는 위험성에 따른 안전성 검증지표(구조적·지각적 유사성 등)와 임계치를 적절하게 설정하여 검증한 것으로 판단됨
- ▶ 정량평가(유사도 검증)의 한계로 인해 남아있을 수 있는 위험에 대하여 효율적인 방식의 정성평가(주관적 검증)를 통해 적절하게 검토하였음

[사례②] 안전모 착용 이미지 합성데이터

비정형데이터 (공공안전 분야)

- (주)LG유플러스는 동의를 받아 촬영한 소량의 현장 작업자의 실제 안전모 착용사진을 대량의 합성데이터로 생성하여 현장 작업자의 안전보호구 착용 상태를 자동으로 감지할 수 있는 AI를 개발하고자 한다.

(1) 사전 준비

□ 활용 목적 및 범위 설정

- (테스트 분석용) 안전모 착용상태를 자동으로 감지할 수 있는 AI 안전환경 솔루션(Vision 모델) 개발 및 일반화 성능 증대

- 산업안전보건법 시행에 따라 산업현장 작업자의 안전모 착용상태를 자동으로 감지하여 관리하고자 하는 수요가 증가
- 영상 감지 기반의 안전모 착용감지 기술은 학습된 데이터에 의존적인 성능을 보이기 때문에 다양한 날씨, 조명, 장소, 작업자 성별, 안전모의 색상 및 형태, 각도 등에 해당하는 다양한 데이터가 확보되어야 하지만 많은 시간과 비용이 소요
- 본 사례에서는 소량으로 확보된 실제 현장 작업자의 안전모 착용 이미지를 학습하여 개인정보 이슈가 없는 가상의 인물을 생성할 수 있는 모델을 만들고, 해당 모델을 안전모 착용상태를 자동감지할 수 있는 기술을 개발하는데 활용

⇒ 안전모 착용 합성이미지 5,500장 구축 목표

- (교육·실습용) '가명정보 지원 플랫폼'을 통해 신청을 받아 활용을 원하는 기업·연구자에게 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

□ 데이터 공급자-수요자 확인

○ (원본데이터 제공기관) (주)LG유플러스(AIX팀)

- LG유플러스가 작업 현장에서 안전모를 착용한 상태로 촬영한 LG유플러스 및 협력사 직원 이미지(촬영 당사자에게 개인정보 수집 및 활용 동의를 받음)를 합성데이터로 생성하여 제공하고자 함
- LG유플러스 AIX팀이 합성데이터 생성에 필요한 원본데이터 준비 및 전처리 수행

○ (합성데이터 생성기관) (주)AIT스토리

- AIT스토리가 LG유플러스로부터 안전모 착용 모습 촬영 이미지를 제공받아 합성이미지로 직접 생성

○ (합성데이터 이용자) (주)LG유플러스(NW빅데이터분석팀), 한국인터넷진흥원

- LG유플러스는 합성데이터를 제공받아 AI 학습 목적으로 활용
- 한국인터넷진흥원은 합성데이터의 공동 소유권자로서, 해당 합성데이터를 가명정보 지원 플랫폼을 통해 기업·연구자에게 제공하고 플랫폼 내 사이버 훈련장에서 교육·실습 등 목적으로 활용

□ 원본데이터 특성 검토

- (원본데이터 제공기관) (주)LG유플러스

【데이터 명세】

- ▶ 비정형데이터 (사람 이미지, JPG-PNG)
- ▶ LG유플러스 자사·협력사 직원의 안전보호구 착용 사진 (432장, '22년 1월~3월 촬영)
- ▶ 모든 이미지는 자사·협력사 직원에게 '개인정보 수집 및 활용 동의서' 받아 수집
- ▶ 촬영된 당사자에 대한 정보 등 별도의 메타데이터는 없음
- ▶ 다만, 이미지 파일에 촬영일자, 촬영위치 등 속성정보 포함

【데이터 샘플】



※ 위 사진은 프라이버시 보호를 위해 얼굴을 블러링 처리한 것으로, 실제 합성데이터 생성 작업에는 블러링처리 되지 않은 원본을 활용함

○ 개인정보 포함 여부

- LG유플러스 자사 및 협력사 직원이 안전모를 착용하고 있는 모습을 촬영한 이미지 데이터로, 피촬영자의 얼굴이 고화질로 촬영되어 있어 개인식별이 가능하므로 개인정보에 해당한다고 판단됨

○ 원본데이터 속성 및 유형

- JPG 또는 PNG 형식의 이미지 데이터
- 원본데이터의 정보주체는 총 432명이며, 정보주체당 이미지는 각 1장씩 전신 또는 상반신 이미지로 촬영
- 총 432장, 2022년 1월부터 3월까지 촬영된 데이터
- 이미지 파일에 촬영일자와 촬영위치가 속성정보로 포함되어 있음

□ 관련 법률 및 내부규정 검토

- 내부규정에 따라 원본데이터는 외부로 반출하지 않고, 기관 내부 안전한 환경에서 처리하며, 제공부서인 LG유플러스 AIX팀의 개인 정보처리자와 책임자의 관리 하에 처리하였음

○ 관련 주체 간 협약·계약사항 확인

- 촬영 당사자에게 개인정보 수집 및 활용 동의를 받은 사진만 합성데이터 생성을 위한 원본데이터로 활용함
- 데이터 공급 협약(LG유플러스-AIT스토리-한국인터넷진흥원) 체결
- 개인정보 처리 위탁계약(LG유플러스-AIT스토리) 체결

[2] 합성데이터 생성

□ 합성데이터 생성 모델 결정

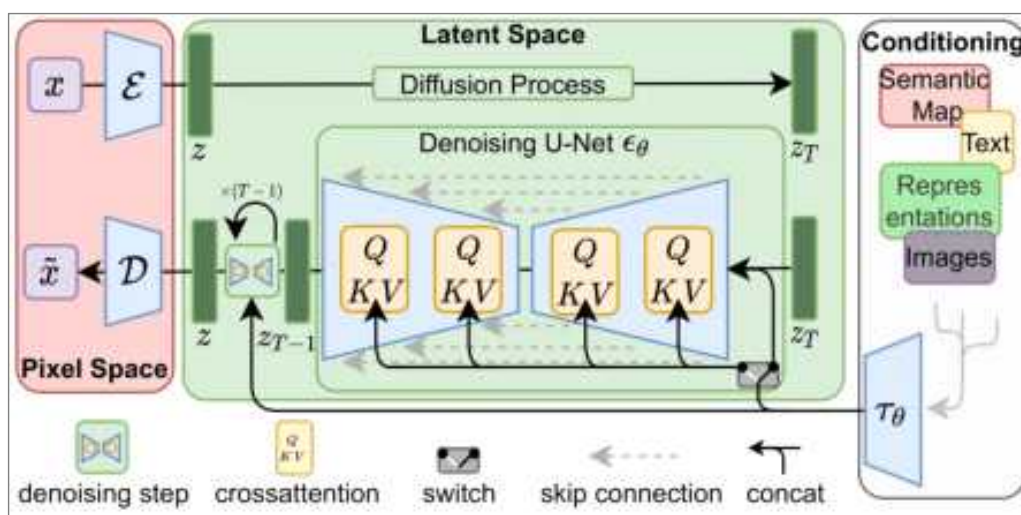
○ 생성 알고리즘 정의

- 공개된 Stable Diffusion 모델은 안전모 및 한국인의 안면 데이터가 충분하지 않아 원하는 결과를 얻는데 어려움이 있어, 적은 데이터로 Fine-tuning할 수 있는 최적화된 모델을 생성하도록 함
- 합성이미지 생성 및 증강을 위해 딥러닝 기반의 Diffusion Model을 기반으로 두 가지의 성격이 다른 합성모델(생성모델)을 생성

(1) LoRA(Low-Rank Adaptation) 모델

- LoRA는 Stable Diffusion 모델을 Fine-tuning하는 하나의 방법으로, LoRA 모델 단독으로는 사용이 불가능하며 Stable Diffusion 모델과 함께 사용되어 생성 이미지의 스타일을 변환시키는 역할을 함
- LoRA는 Stable Diffusion 네트워크에서 가장 중요한 부분인 이미지와 프롬프트가 만나는 지점인 Cross-Attention 레이어에 가중치를 갱신하는 방식으로 이미지 스타일을 변환하게 됨

< Cross Attention fine-tuning mechanism >

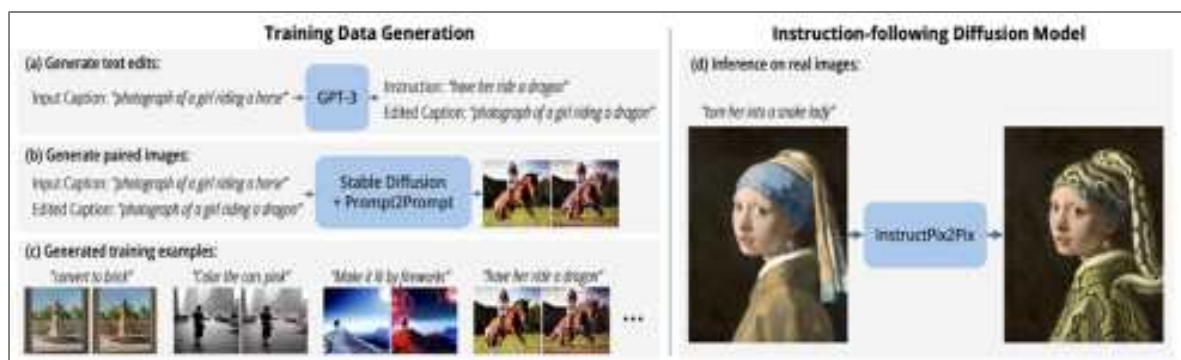


(출처: Robin Rombach et al, 2021)

(2) Instruct Pix2Pix 모델

- Instruct Pix2Pix는 원본이미지에 스크립트를 추가하여 이미지를 편집하는 모델
- 데이터의 다양화를 위해 LoRA를 통해 생성된 합성이미지에 다양한 Background Effect를 추가할 수 있는 Instruct Pix2Pix 모델을 생성
- 학습데이터를 대규모로 확보하기 어렵기 때문에 서로 다른 modality로 사전 학습된 언어모델 GPT-3와 text-to image모델인 Stable Diffusion을 결합한 쌍으로 된 데이터셋을 생성
- 입력 이미지와 편집 방법에 대한 Instruction이 주어지면 편집된 이미지를 생성하는 Conditional Diffusion Model에 학습⁵⁾

< Instruct Pix2Pix 모델 개요 >



(출처: Tim Brooks, 2023)

○ 알고리즘 위험성 검토

- Diffusion 모델은 원본데이터와 동일한 합성데이터가 생성되지 않는 비가역적 알고리즘이기 때문에 개인식별 위험 측면에서 안전한 편
- 다만 비가역적인 알고리즘을 사용하더라도 이미지의 휘도나 채도, 화질을 높이는 정도의 수준으로 생성하는 등 생성방법에 따라 가역성이 존재할 수 있으므로 완전합성 방식의 image generation (이미지 생성) 방식으로 생성하고, 추가적인 안전성 검증 수행

5) Tim Brooks, Aleksander Holynski, Alexei A. Efros. (2023). InstructPix2Pix: Learning to Follow Image Editing Instructions. arXiv preprint arXiv:2211.09800

□ 데이터 전처리 수행

○ 데이터 준비 및 전처리

- 제공받은 원본데이터는 네이밍 룰에 따라 파일명을 수정
- 생성모델 학습을 위해 512*512로 이미지 사이즈를 정규화하고 원본이미지의 비율을 고려하여 학습하기 위해 padding을 추가
- * 해당 과정에서는 OpenCV와 직접 구현한 이미지 프로세싱 알고리즘(C++)을 사용

< 원본데이터 전처리 결과((512*512)로 resizing) >



□ 개인식별자 처리 방식 결정

- 원본데이터셋은 메타데이터가 포함되지 않은 상태로 제공받았으며, 파일속성에 촬영장소, 촬영일시가 포함되나 합성데이터 생성에 활용되지 않을 예정이므로 별도로 처리할 필요 없음

□ 합성데이터 생성 및 검토

- 본 사례에서 합성 이미지 생성은 크게 세 가지 단계로 진행

(1) LoRA(Low-Rank Adaptation) 모델 생성

- 도메인에 맞는 합성이미지 생성을 위해 Stable Diffusion을 fine-tuning하여 이미지의 스타일을 변환시키는 LoRA 모델 생성

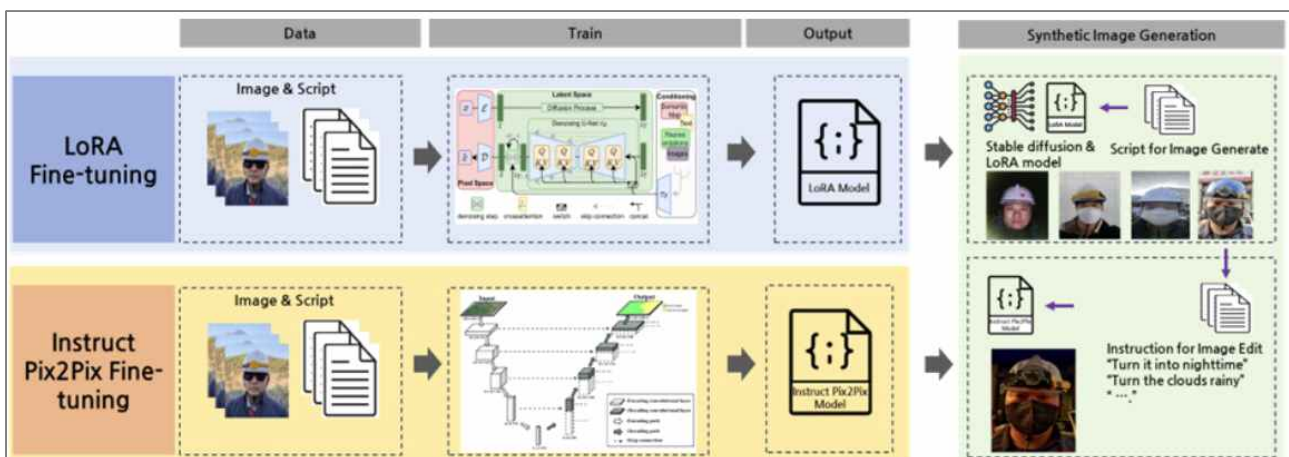
(2) Instruct Pix2Pix 모델 생성

- 데이터의 다양화를 위해 생성된 합성 이미지에 다양한 배경 효과를 추가할 수 있는 Instruct Pix2Pix 모델로 Fine-tuning 수행

(3) 생성된 모델을 기반으로 안전보호구 착용 합성 이미지 생성

- 원본데이터로 학습한 생성모델을 바탕으로 적절한 Script를 넣어 합성이미지 생성

< 합성데이터 생성과정 >



(1) LoRA(Low-Rank Adaptation) 모델 생성

- 공개된 Stable Diffusion 모델은 안전보호구(LGU+ 및 협력사 직원이 실제 착용하는 안전모, 랜턴, 센서 등) 및 한국인 얼굴 데이터가 충분히 학습되어 있지 않아 실제 현장 작업자 이미지와 유사한 합성이미지 생성이 어려움
- 이에 본 사례에서는 도메인에 맞는 합성이미지를 생성하기 위해 Stable Diffusion을 Fine-tuning하여 생성되는 이미지의 스타일을 변환시키는 LoRA 모델을 생성하여 활용하고자 함
- LoRA 모델 생성을 위해 Stable diffusion WD 14 Tagger를 사용하여 원천 이미지가 포함하고 있는 요소들을 스크립트, 태그 형태로 추출하고 적절한 스크립트와 태그만을 남기는 작업을 진행하였고 kohya_ss의 WebUI를 활용하여 학습을 진행함

(2) Instruct Pix2Pix 모델 생성

- Instruct Pix2Pix 모델은 이미지 편집을 원하는 Instruction에 따라 이미지의 스타일 변경, 설정변경 등 다양한 이미지 편집을 수행할 수 있는 모델
 - 공개된 Instruct pix2pix 모델은 명화, 그림, 초상화 등의 데이터가 주로 학습되어 본 사례에 맞는 실사 작업 현장 이미지를 생성하기 어려우므로, 원본데이터를 기반으로 Instruct Pix2Pix 모델의 Fine-tuning을 진행
 - 모델 Fine-tuning을 위해 원본데이터 432장의 배경을 설명하는 캡션을 생성 및 수동으로 추가하여 학습 데이터를 구성
 - 생성된 학습데이터를 사용하여 Instruction으로부터 이미지를 편집하는 조건부 Diffusion Model을 학습하여 다양한 배경 편집을 위한 모델을 생성
- * 단, Instruct Pix2Pix 모델이 원본데이터를 그대로 활용할 경우 기존 얼굴모습 그대로 합성 이미지가 생성될 수 있으므로 LoRA모델을 통해 생성한 가상의 인물 이미지만을 입력값으로 제한하여 개인식별 위험을 낮추었음

(3) 생성된 모델을 기반으로 안전보호구 착용 합성 이미지 생성

<text to image>

- 위 과정을 통해 생성된 모델을 이용하여 안전보호구를 착용한 가상의 인물 이미지를 생성하는 작업 진행
- 먼저 LoRA 모델과 Stable Diffusion XL 모델에 생성을 원하는 이미지의 Instruction을 입력하고 파라미터를 조정하여 이미지를 생성
- 실제 이미지와 가까운 합성 이미지를 생성하기 위해 Negative script를 추가하고 아래 Parameter를 조정해가며 이미지를 생성한다.

< 학습에 사용한 Parameter >

Positive Prompt	▪ 수집된 데이터에 Tagging모델을 적용하여 출력된 Text 태그를 모아 구성한 스크립트 ▪ (예시) "Korean worker wearing a yellow colored safety helmet" 등
Negative Prompt	▪ 잘못 생성된 이미지에 Tagging 모델을 적용하여 출력된 태그와 수기로 작성한 태그를 입력하여 잘못 생성되지 않도록 하는 스크립트 ▪ (예시) "weird face", "portrait", "paint", "drawing" 등

Sampling steps	▪ Random gaussian noise에서 prompt와 일치하는 이미지까지의 단계 수
Image Size	▪ 생성할 이미지의 가로/세로 픽셀 개수
Batch Count	▪ 이미지 생성 시도 횟수
Batch Size	▪ 동시에 생성되는 이미지 수
CFG Scale	▪ 값이 높으면 Prompt에 가까운 이미지 생성
Seed	▪ 이미지 생성 시작 점 개수

< LoRA와 Stable Diffusion 모델로 생성된 안전보호구 착용 가상의 인물 이미지 (예시) >



- 생성된 합성 이미지의 경우 모델 파라미터 조정을 통해 원본 이미지 형태를 유지하지 않도록 하여 가상의 인물을 생성하였으므로 합성 이미지에는 개인을 식별할 수 있는 정보가 포함되지 않음

<image to image>

- 생성된 이미지와 이미지의 배경 변화를 원하는 Script를 instruct pix2pix 모델에 입력하여 이미지를 편집
- 본 사례에서는 LoRA와 Stable diffusion모델로 생성된 안전보호구를 착용한 가상의 인물 이미지에 다양한 조명과 배경 조건을 추가하는데 Instruct pix2Pix 모델을 사용함

< Instruct Pix2Pix를 통해 배경 효과를 추가하여 완성한 합성 이미지 생성 결과 (예시) >



[3] 유용성 · 안전성 검증

□ 검증 방법

- 필요한 합성데이터 수량(5,500장) 이상으로 합성데이터를 충분히 생성한 뒤, 유용성·안전성을 검증하고 기준 미달인 데이터는 삭제하는 방식으로 유용성·안전성을 동시에 확보하고자 함
- 검증절차 이후, 목표한 데이터 수량에 미달한 경우 재생성 여부를 결정하고 재생성·재검증하는 과정을 반복적으로 수행

□ 유용성 검증지표 및 임계값 설정

1) 모델성능 검증

- ▶ 안전모와 얼굴을 검출하는 모델을 만들고 착용 유무를 판단하는 엔진을 개발하여 해당 성능을 평가
- ▶ (임계값) F1 score: 원본데이터 대비 95분위수 이상의 성능

(2) VTT (Visual Turing Test)

- ▶ 내부 사업팀 관계자 2인이 원본-합성데이터 혼합 샘플 중에서 AI를 통해 생성된 합성데이터를 정확하게 찾아내는 정답률의 범위
- ▶ (임계값) 정답률: 100장으로 구성된 혼합샘플 대상으로 30~70%의 정답률 범위

(3) 이미지 품질검증 (FID)

- ▶ 원본이미지와 합성이미지의 데이터 분포 간 거리를 비교하는 FID값
- ▶ (임계값) 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 1) 원본이미지의 사이즈가 모두 같은 크기가 되도록 정규화
 - 2) 1장의 원본이미지와 나머지 431장의 이미지 간 FID 측정
 - 3) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출
- ▶ FID 임계값 산출 결과

구분	측정 횟수	임계값 (95분위 수)
FID	431!	<u>382.874323</u>

□ 유용성 검증

(1) 모델성능 검증

- ▶ 합성데이터가 원본데이터와 비교하였을 때 얼마나 필요사항을 만족하는지를 인공지능을 모델을 통하여 평가
- ▶ 해당 사례에서는 안전모와 얼굴을 검출하는 모델을 원본과 합성데이터로 각각 만들고, 해당 성능을 F1 score 지표로 비교하도록 함

<AI모델의 객체검출 테스트 예시>



○ 원본데이터와 합성데이터를 학습데이터로 하여 객체 검증 모델 생성

- (TR1) 원본데이터 5,000장을 라벨링하여 학습한 모델

* 모델 생성 및 검증을 위한 학습데이터셋 확보를 위해 원본데이터 432장을 영상처리 기반의 Augmentation(Flip, Rotation, Random crop)을 통해 5,000장 규모로 증강시킴

- (TR2) 합성데이터로 5,000장을 라벨링하여 학습한 모델

○ 원본데이터와 합성데이터로 모델성능 평가를 진행할 테스트셋을 구축

- (TE1) 학습에 포함되지 않은 원본데이터셋만으로 구성 (1,000명의 사람 포함)

- (TE2) 학습에 포함되지 않은 학습데이터셋만으로 구성 (1,000명의 사람 포함)

○ 생성한 검증 모델(TR1, TR2)을 각각의 테스트셋(TE1, TE2)에 대해 성능 평가 진행

* TE1, TE2 이미지 내 1,000명의 사람에 대해 안전모 착용 여부를 정확하게 감지하는지 측정

* 객체 검출 모델은 DarkNet 기반의 YoloV3을 사용하였으며, 라벨링 툴(Yolo Mark) 사용

< F1 score 측정 결과 >

구 분	TR1		TR2	
	TE1	TE2	TE1	TE2
TP	991	962	981	972
TN	100	100	100	100
FP	9	38	19	28
FN	0	0	0	0
Precision	0.991	0.962	0.981	0.972
Recall	1.000	1.000	1.000	1.000
F1 score	0.995	0.981	0.990	0.986

▶ TP (True Positive) : 실제 참을 참으로 정확하게 예측한 경우

▶ TN (True Negative) : 실제 거짓을 거짓으로 정확하게 예측한 경우

▶ FN (False Negative) : 실제 참을 거짓으로 잘못 예측한 경우

▶ FP (False Positive) : 실제 거짓을 참으로 잘못 예측한 경우

▶ Precision(예측) : 참으로 판정한 것 중 실제로 참인 샘플의 비율 ((TP) / (TP+FP))

▶ Recall(재현율) : 실제로 참인 샘플 중 모델이 참으로 판정한 비율 ((TP) / (TP+FN))

▶ **F1 score** : Precision과 Recall의 조화평균 ($2 \times (\text{Precision}) \times (\text{Recall}) / (\text{Precision}) + (\text{Recall})$)

* 0~1 사이의 값으로, 1에 가까울수록 성능이 좋음

- IoU(Intersection over Union)이 0.5 이상일 때 정상검출로 판단하였으며, 정상 검출되는 경우 Heuristic rule에 의해 안전모 착용 상태를 판단함

○ 임계값 충족 여부

- 원본데이터로 학습한 모델(TR1)에 비해 합성데이터로 학습한 모델 (TR2)이 TE1, TE2 두 테스트셋 모두에 대해 95분위수 이상의 성능을 가지는 것으로 확인되므로 유용성 임계값을 충족한 것으로 볼 수 있음
- * 합성데이터로 학습한 판별모델의 판별률은 원본데이터로 학습된 모델과 비교하였을 때, 그 이하의 성능을 가지는 것을 대립가설로 함

(2) VTT (Visual Turing Test)

○ 원본 이미지와와 합성된 이미지의 샘플을 구성하여 VTT 수행

- 내부 사업팀 관계자 2인이 같은 수량의 원본과 합성데이터로 구성된 혼합 샘플에서 정해진 시간 내 합성데이터를 찾아내는 방식으로 진행
- 원본 이미지 50장, 합성 이미지 50장으로 구성된 무작위 혼합샘플 구성
- 응답자에게는 실험 전, 아래와 같은 사실을 고지

< VTT 응답자에 대한 고지사항 >

응답자 고지사항
▶ 무작위 샘플에 원본 이미지와 AI로 만든 이미지(합성데이터)가 같은 수량이 있으며, AI로 만든 합성 이미지를 최대한 찾아내는 것이 목표 ▶ 원본 이미지 50장, 합성 이미지 50장이 포함된 100장의 샘플에서 합성 이미지를 찾아내야 한다는 것을 알림 ▶ 제한시간은 10분으로 지정

○ 유용성 측정 결과 : VTT 수행 결과, 응답자는 평균 66%의 정답률 산출

< VTT 수행결과 >

구분	정답 개수	선별 비율
응답자 A	35개/50개	70%
응답자 B	31개/50개	62%
평 균	66개/100개	66%

○ 임계값 충족 여부

- 임계값으로 설정한 30~70% 내의 정답률을 기록하였으므로 **유용성 임계값을 충족한 것으로 볼 수 있음**

(3) 이미지 품질검증 (FID)

○ 생성 이미지 성능품질 검증 지표로 FID를 사용

- FID 측정시 여러 변수가 존재하였는데, 동일한 이미지라고 하더라도 이미지 압축 확장자가 다른 경우에도 5정도의 값이 측정됨
- 본 사례에서 사용된 원본 이미지와 생성된 합성 이미지의 해상도는 각기 다르고 생성된 이미지 또한 얼굴만 포함된 이미지, 상반신이 포함된 이미지, 전신이 포함된 이미지 등으로 다양하여 낮은 FID 값을 기대하기는 어려웠음

○ 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 432장의 원본데이터에 대해 FID 측정(각 이미지와 나머지 431장의 이미지에 대한 FID 반복 측정 후, 누적된 측정값의 95분위수를 임계값으로 설정

구분	측정 횟수	임계값 (95분위 수)
FID	431!	<u>382.874323</u>

○ 유용성 측정 결과 및 임계값 충족 여부

- 합성데이터는 임계값 산정과 동일하게 432장씩 10세트로 구성하고, 합성 데이터셋과 원본데이터셋 간의 FID 점수를 측정함

< 원본이미지-합성이미지의 FID 측정 결과 >

데이터셋	FID 측정결과	임계값 충족여부
set 1	203.242385	○
set 2	174.957234	○
set 3	212.862841	○
set 4	190.072790	○
set 5	243.918092	○
set 6	201.4189587	○
set 7	294.2754932	○
set 8	193.8402853	○
set 9	225.9383234	○
set 10	297.3847123	○

< 최종 데이터셋(5,500장) FID 측정 결과 평균 >

구분	임계값	측정 결과 평균
FID	382.874323	<u>223.7911115</u>

- 데이터셋별 측정 결과(10세트) 및 전체 최종데이터셋의 측정값 평균이 모두 임계값 이하임을 확인

□ 안전성 검증지표 및 임계값 설정

(1) 생성과정 검증

- ▶ 원본데이터 복원이 어렵거나 불가능한 합성데이터 생성방법을 선택하고, 적절한 데이터 전처리를 수행하였는지 여부를 검토
- ▶ 정성평가이며 별도의 임계값 없음

(2) 구조적·지각적 유사도 검증

- ▶ 이미지의 구조적 유사성 비교 지표 : MS-SSIM
- ▶ 이미지의 지각적 유사성 비교 지표 : LPIPS
- ▶ (임계값) 원본데이터셋으로부터 임계값 산출
 - 1) 원본이미지의 사이즈가 모두 같은 크기가 되도록 정규화
 - 2) 1장의 원본이미지와 나머지 431장의 이미지 간 MS-SSIM, LPIPS 측정
 - 3) 누적된 측정값의 99분위수를 정해 임계값으로 산출
- ▶ 임계값 산출 결과

구분	측정 횟수	임계값 (99분위 수)
구조적 유사성 (MS-SSIM)	431!	<u>0.44038</u>
지각적 유사성 (LPIPS)	431!	<u>0.41408</u>

(3) 주관적 검증

- ▶ 구조적·지각적 유사성 측정값이 비교적 높게 측정된 이미지에 대해 합성 이미지의 원본유사성·개인식별성 등을 추가로 선별검수하여 안전성을 검토

□ 안전성 검증

(1) 생성과정 검증

구분	검토 사항	생성과정	평가
생성방법	적절한 비가역적인 알고리즘 사용여부	Diffusion Model	적절
	완전 합성 방식의 이미지 생성방법 사용여부	image generation (완전 합성방식)	적절
데이터 전처리	메타데이터 처리 여부	메타데이터 사용하지 않음	적절
	합성에 필요하지 않은 데이터 영역 삭제 여부	해당 없음	해당 없음

(2) 구조적·지각적 유사도 검증

- 이미지의 유사도를 검증하는 지표로 구조적 유사성은 MS-SSIM, 지각적 유사성은 LPIPS 사용하여 측정

○ 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 432장의 원본데이터에 대해 구조적·지각적 유사도 측정(각 이미지와 나머지 431장의 이미지에 대한 FID 반복 측정 후, 누적된 측정값의 99분위수를 임계값으로 설정

< 구조적·지각적 유사도 임계값 측정 결과 >

구분	측정 횟수	임계값 (99분위 수)
구조적 유사성 (MS-SSIM)	431!	<u>0.44038</u>
지각적 유사성 (LPIPS)	431!	<u>0.41408</u>

○ 안전성 측정 결과 및 임계값 충족 여부

- 각각의 합성데이터에 대해서 모든 원본 이미지에 대해 1:1로 이미지 유사성 비교 점수를 측정
- 결과는 합성데이터별로 산출되며, 주요 샘플에 대한 측정값은 다음과 같음

< 1개 합성데이터에 대한 이미지 유사도 검증 측정 결과 (12개 샘플) >

합성데이터 명	원본데이터	구조적 유사성(MS-SSIM)		지각적 유사성(LPIPS)	
		측정값	임계값 충족여부 (<0.44038)	측정값	임계값 충족여부 (<0.41408)
safetyhelmet_1 .jpg	h_0001.jpg	0.0980	○	0.278	○
	h_0002.jpg	0.0636	○	0.328	○
	h_0003.jpg	0.0847	○	0.274	○
	h_0004.jpg	0.0984	○	0.304	○
	h_0005.jpg	0.1565	○	0.282	○
	h_0006.jpg	0.0632	○	0.187	○
	h_0007.jpg	0.0887	○	0.322	○
	h_0008.jpg	0.0874	○	0.258	○
	h_0009.jpg	0.1615	○	0.273	○
	h_0010.jpg	0.0993	○	0.318	○
	h_0011.jpg	0.0585	○	0.273	○
	h_0012.jpg	0.0908	○	0.324	○

- 합성데이터에 대한 전체 유사도는 전수 조사한 측정값의 평균으로 계산하며, 각 지표의 평균값이 모두 임계값 이하인 경우 안전한 데이터로 판단함

< 각 합성데이터별 유사도 측정 결과 (12개 샘플) >

합성데이터	구조적 유사성(MS-SSIM)		지각적 유사성(LPIPS)	
	측정값	임계값 충족여부 (<0.44038)	측정값	임계값 충족여부 (<0.41408)
safetyhelmet_1.jpg	0.0890	O	0.265	O
safetyhelmet_2.jpg	0.1050	O	0.268	O
safetyhelmet_3.jpg	0.0846	O	0.277	O
safetyhelmet_4.jpg	0.1178	O	0.283	O
safetyhelmet_5.jpg	0.1828	O	0.286	O
safetyhelmet_6.jpg	0.0862	O	0.287	O
safetyhelmet_7.jpg	0.1293	O	0.235	O
safetyhelmet_8.jpg	0.0801	O	0.262	O
safetyhelmet_9.jpg	0.1848	O	0.245	O
safetyhelmet_10.jpg	0.1889	O	0.336	O
safetyhelmet_11.jpg	0.0976	O	0.308	O
safetyhelmet_12.jpg	0.0821	O	0.283	O

< 유사도 측정결과 전체평균 >

구 분	임계값	측정결과(평균)
구조적 유사성(MS-SSIM)	0.44038	0.298
지각적 유사성(LPIPS)	0.41408	0.191

- 원본데이터 432장과 합성데이터 5,500장을 전수 비교하여 임계값과 비교

⇒ 결과를 통해 모든 데이터가 임계값 이하로 측정되어 별도로 삭제가 필요한 데이터는 없었으며, 임계값보다 높게 측정된 합성이미지가 존재하지 않았으므로 안전성에 대한 주관적 검증 수행도 생략함

[4] 활용

□ 적정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대한 보다 객관적인 검증을 위해 생성절차별 주요 사항에 대해 외부전문가를 통해 적정성 심의를 받음
 - 적정성 심의위원회는 보다 객관적인 심사를 위해 외부전문가 5인(법률 분야 2인, 데이터 분야 2인, 정보보호 분야 1인)으로 구성함
- 심의 결과, 외부전문가들은 합성데이터 생성 및 검증 과정이 전반적으로 적정하다고 판단하였음

〈 ※ 적정성 심의 주요 의견 〉

(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?

- ▶ 합성데이터 활용 목적이 적절하고 구체적으로 설정되었으며, 이에 맞게 합성데이터 생성방법 및 검증지표를 적절하게 정한 것으로 보임

(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?

- ▶ 원본데이터가 적법하게 확보된 것으로 파악됨

(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?

- ▶ 비가역적 알고리즘(stable diffusion), 완전 합성 방식을 통해 생성한 합성 이미지로, 생성방법이 안전한 것으로 보임

(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?

- ▶ 합성데이터를 생성하는 환경이 안전한 폐쇄환경이므로, 처리 과정의 위험성은 없는 것으로 보임

(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?

- ▶ 유용성 검증의 임계값을 충족시킨 합성데이터이므로 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보임
- ▶ 다만, 실제 AI 학습 성능 등은 향후 합성데이터 활용 과정에서 연구자가 추가적으로 판단해볼 필요가 있음

(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

- ▶ 메타데이터가 사전에 모두 제거되었고, 식별정보인 얼굴, 로고, 배경 등은 합성데이터에 그대로 나타나지 않게끔 처리되었으므로 개인식별위험은 매우 낮을 것으로 판단됨
- ▶ 안전성 검증 지표(구조적 유사성, 지각적 유사성)와 임계치를 합리적으로 도출한 것으로 보여지며, 검증 결과 유사성이 낮은 것을 확인함

[참조모델 ③] 혈당 측정정보 합성데이터

정형데이터 (보건의료 분야)

- 혈당계 제조 회사인 (주)아이센스, (주)st바이오스 센서는 헬스케어 빅데이터 플랫폼 회사인 (주)파밀리데이터가 보유한 혈당 측정정보를 합성데이터로 생성하여 IoT 헬스케어기기 오차의 정밀 보정을 수행하고자 한다.

[1] 사전 준비

□ 활용 목적 및 범위 설정

- (테스트 분석용) IoT 헬스케어기기 간 개인 헬스케어 관련 수치 측정값의 분포 차이를 파악하여 기기의 정밀 보정을 수행
 - (주)아이센스, (주)st바이오스 센서는 혈당계 제조 회사로, 자사의 혈당 측정 결과와 타사의 혈당 측정 결과를 비교하고자 함
 - 통계적으로 두 기기의 혈당 분포가 차이가 있는지 여부를 확인하고자 하며, 만약 두 기기의 분포가 차이가 있다면 기기 보정이 필요하다고 판단할 수 있고 차이가 없다면 혈당 측정의 오차는 무시할 수 있다고 결론지을 수 있음
 - 그러나 서로 다른 기기로 측정한 혈당 측정정보를 일일이 동의를 받아 수집하기 어려워, 헬스케어 빅데이터 플랫폼 회사인 (주)파밀리데이터가 보유한 개인의 혈당 측정정보를 합성데이터 형태로 제공받아 활용하고자 함
- (교육·실습용) ‘가명정보 지원 플랫폼’을 통해 신청을 받아 활용을 원하는 기업·연구자에게 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

□ 데이터 공급자-수요자 확인

- (원본데이터 제공기관) (주)파밀리데이터(헬스케어 빅데이터 플랫폼 기업)
 - (주)파밀리데이터가 다양한 기기를 통해 측정하여 수집한 개인의 혈당 측정정보(700건)를 합성데이터로 생성하여 제공

○ (합성데이터 생성기관) (주)AIT스토리, 인하대학교 연구팀(김승환 교수)

- AIT스토리, 인하대학교 연구팀이 (주)파밀리데이터로부터 혈당 측정 정보를 제공(처리 위탁)받아 합성데이터로 직접 생성

○ (합성데이터 이용자) (주)아이센스, (주)st바이오스 센서^(IoT 헬스케어기기 제조회사), 한국인터넷진흥원

- (주)아이센스, (주)st바이오스 센서는 합성데이터를 제공받아 IoT 헬스케어기기의 정밀 보정을 위한 통계 분석에 활용
- 한국인터넷진흥원은 합성데이터의 공동 소유권자로서, 해당 합성데이터를 가명정보 지원 플랫폼을 통해 기업·연구자에게 제공하고 플랫폼 내 사이버 훈련장에서 교육·실습 등 목적으로 활용

□ 원본데이터 특성 검토

【데이터 명세】

- ▶ 보건의료 분야, 정형데이터(CSV)
- ▶ 다양한 IoT 헬스케어기기로 측정한 개인 헬스케어 관련 수치 입력·측정 정보
- ▶ 속성 : 회원ID, 측정시간, 나이, 혈당, 식사 시간, 식사량, 측정 기기종류 등 (700건)

○ 개인정보 포함 여부

- 회원ID, 나이, 혈당 등을 통해 개인식별이 가능하므로 개인정보에 해당한다고 판단됨

○ 원본데이터 속성 및 유형

- CSV 형식의 정형데이터

< 원본데이터 컬럼 명세 >

컬럼 명	내 용
멤버 ID	▪ 내부 고객관리 ID
측정시간	▪ 날짜 및 시간:분:초
나이	▪ 연령(1세 단위)
혈당	▪ 측정자의 혈당값
식사시간	▪ 공복(식사 후 8시간 이상), 식사 후 시간 표기
식사량	▪ 칼로리(kcal)
측정기기	▪ i-SENS / 에스디바이오

□ 관련 법률 및 내부규정 검토

- 공급자-수요자 간 공동연구 협약을 맺고 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리 위탁계약((주)파밀리데이터-AIT스토라·인하대학교 연구팀) 체결
- 내부규정에 따라 원본데이터는 외부로 반출하지 않고, 안전한 기관 내부망에서 처리

(2) 합성데이터 생성

□ 데이터 전처리 및 개인식별자 처리

< 원본데이터 전처리 수행 >

컬럼 명	내 용	데이터 전처리
멤버 ID	▪ 내부 고객관리 ID	▪ 삭제
측정시간	▪ 날짜 및 시간:분:초	▪ 'YYYY-MM-DD HH-MM-SS' 형태에서 시간정보만 추출
나이	▪ 연령(1세 단위)	▪ 그대로 활용
혈당	▪ 측정자의 혈당값	▪ 그대로 활용
식사시간	▪ 공복(식사 후 8시간 이상), 식사 후 시간 표기	▪ 식사여부는 '식사 후 (0~8) 시간' 형태로 변환 ▪ 공복은 식사 후 9시간에 포함하여 처리
식량량	▪ 칼로리	▪ 그대로 활용
측정기기	▪ i-SENS / 에스디바이오	▪ 그대로 활용

- 합성데이터 생성 목적과 관련이 없는 개인식별자나 속성들은 삭제
 - 개인식별자(멤버 ID)의 경우 '변수 간 관계'를 가지지 않아 합성데이터 생성에 활용되지 않으므로 삭제 처리함
 - 측정시간은 합성데이터 생성에 필요한 시간정보만 추출
 - 전체 레코드에서 극단값에 해당하는 레코드를 검토하여 삭제 처리

□ 합성데이터 생성 모델 결정

- 안전성이 높으면서도 유용한 합성데이터를 생성하기 위해 다양한 생성 모델로 합성데이터셋을 생성한 뒤, 각 생성모델로 생성된 합성데이터의 유용성과 안전성 수준을 비교하여 더 나은 생성 모델을 선택하고자 함
- 통계기반 기법(모수적 기법, 비모수적 기법), AI기반 기법(딥러닝 기법) 등 3가지 방식으로 합성데이터를 생성 (생성도구 : Python)

① (통계기반 : 모수적기법) 가우스 혼합 모델(GMM, Gaussian Mixture Model)

- ▶ 원본데이터의 각 컬럼이 여러 정규분포가 혼합되어 있다는 가정 하에, 모수인 평균과 표준편차로부터 분포를 추정하고 각 분포에서 난수를 생성하는 기법

② (통계기반 : 비모수적 기법) synthpop-CART

- ▶ 머신러닝의 CART 알고리즘을 사용하여 원본데이터를 이진트리에 저장하고 조건에 맞는 데이터를 조건부 확률분포를 이용해 순차적으로 생성하는 기법

③ (AI기반 : 딥러닝 기법) CTGAN

- ▶ 가짜데이터를 만들어내는 생성자 AI와 가짜데이터를 구별해내도록 하는 구분자 AI가 서로 대립하며 각각의 성능을 개선해나가는 방식으로 최적의 합성데이터를 생성하는 GAN을 기반으로 조건부 확률분포를 이용해 학습

□ 합성데이터 생성

- 3가지 생성 모델(①GMM, ②synthpop-CART, ③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 생성하였으며 다음은 생성한 합성데이터의 결과 일부임 (형태는 모두 같음)

< 혈당 측정정보 합성데이터 예시 >

측정 시간	나이	혈당	식사 시간	식사량(kcal)	측정기기
오전 10시	57세	137	8	0	i-SENS
오후 5시	52세	126	8	0	i-SENS
오후 11시	53세	120	8	100	i-SENS
오전 3시	61세	126	8	0	i-SENS
오후 10시	53세	137	8	100	i-SENS

- 3가지 생성 모델(^①GMM, ^②synthpop-CART, ^③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 각각 두 가지 방식으로 생성
 - (합성데이터셋 A) 원본과 같은 수의 합성데이터 생성
 - (합성데이터셋 B) 원본의 2배수의 합성데이터를 생성 후, 식별 위험도가 큰 레코드(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 줄여 생성

⇒ 3가지 생성 모델을 활용해 만든 A, B 방식의 합성데이터셋 총 6가지 생성

[3] 유용성 · 안전성 검증

□ 검증 방법

- 안전성 → 유용성 순서로 검증
 - 먼저 안전성 기준을 충족시킨 뒤, 그 중 유용성이 높은 것을 선택
 - 여러 가지 다양한 생성모델과 다양한 방식으로 생성한 합성데이터셋 6가지 중, 목표한 안전성 기준을 모두 충족하는 합성데이터셋을 선별하고 이 중 유용성이 가장 높은 합성데이터셋을 선택하고자 함

※ 검증지표별 임계값은 각 데이터별 특성이 반영될 수 있도록, '개별 데이터셋(원본 데이터)으로부터 적정 임계값을 도출해내는 방법'(19p 참조)을 개발하여 적용함

○ 검증을 위한 변수 설정

- 연결 위험도 측정 시 '준식별자'와 '민감한 정보' 속성 설정 필요
- 해당 사례에서는 준식별자를 '나이'로 민감정보를 '혈당*'으로 가정함

* 혈당은 '고혈당'(식사 후 8시간이면서 혈당이 126 이상인 경우)와 '저혈당'(혈당이 50 이하인 경우), '정상' 범주로 나누는 변수를 추가하여 계산함

<유용성 검증지표>

(1) 2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)

- ▶ 원본과 합성데이터의 컬럼 간 상관계수 행렬 차이값의 표준편차
- ▶ **(임계값A)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본데이터를 50%, 50% 크기로 임의분할하여 A, B 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 3) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

- ▶ **(임계값B)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본을 34%, 33%, 33% 크기로 임의분할하여 A, B, C 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B+C를 합성데이터로 가정한 후 B+C에서 식별 위험도가 큰 데이터(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 맞춰 B'을 구성
- 3) 원본 A와 같은 크기의 데이터셋 B'을 합성데이터로 가정한 후, '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 4) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

(2) 구별 불가능성 (pMSE)

- ▶ 원본데이터와 합성데이터를 섞은 데이터셋에 대해 원본인지 합성데이터인지 구분하는 머신러닝 모델을 만들고 구분하는 정확히 구분할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

<안전성 검증지표>

(1) 식별 위험도

- ▶ 합성데이터의 레코드가 원본데이터 내에 동일하게 존재할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

(2) 연결 위험도 (TCAP)

- ▶ 공격자가 원본데이터의 준식별자 정보를 알고 있을 때, 합성데이터를 통해 원본데이터 내 개인의 민감한 정보를 유추해낼 위험성
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

(3) 추론 위험도

- ▶ 합성데이터에 원본과 비슷한 데이터가 많아 개인을 추론해낼 위험성
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

□ 검증 결과

< 합성데이터셋별 안전성·유용성 측정 결과(임계값) >

활용한 생성 모델		❶ GMM		❷ synthpop-CART		❸ CTGAN	
합성데이터셋		❶-(A)	❶-(B)	❷-(A)	❷-(B)	❸-(A)	❸-(B)
안전성 검증 지표	식별 위험도	0 (0.15)	0 (0.22)	0.452 (0.15)	0 (0.22)	0.003 (0.15)	0 (0.22)
	연결 위험도	0.26 (0.59)	0.28 (0.75)	0.64 (0.59)	0.58 (0.75)	0.36 (0.59)	0.37 (0.75)
	추론 위험도	0.05 (0.58)	0.05 (0.63)	0.592 (0.58)	0.484 (0.63)	0.278 (0.58)	0.192 (0.63)
유용성 검증 지표	2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)	0.03 (0.10)	0.06 (0.18)	0.04 (0.10)	0.08 (0.18)	0.08 (0.10)	0.14 (0.18)
	구별 불가능성 (pMSE)	0.016 (0.005)	0.002 (0.04)	0.001 (0.005)	0.002 (0.04)	0.054 (0.005)	0.027 (0.04)

○ (안전성 검증) 6개의 합성데이터셋 중 안전성 검증 지표를 모두 만족하는 데이터셋은 ❶-(A), ❶-(B), ❷-(B), ❸-(A), ❸-(B) 등 5개

- 예를 들어, GMM으로 생성한 합성데이터셋 ❶-(A)의 연결 위험도는 0.26이고 이에 대한 임계값은 0.59로 측정값이 임계값 보다 작으므로 연결 위험도는 안전하다고 평가할 수 있음
- 한편, synthpop-CART로 생성한 합성데이터셋 ❷-(A)의 연결 위험도는 0.64로 임계값 0.59보다 크므로 해당 합성데이터의 연결 위험도는 안전하지 않다고 평가할 수 있음

○ (유용성 검증) 안전성 지표를 충족한 5개의 데이터셋 중 모든 유용성 검증 지표에 대해 임계값을 만족하고, pMSE*가 가장 낮은(유용성이 가장 높은) ❶-(B), ❷-(B) 합성데이터셋이 가장 적절한 합성데이터셋으로 평가

* 합성데이터 생성자-수요자는 유용성 지표 중 pMSE 지표를 가장 중요하게 고려함

⇒ 합성데이터 수요자는 이 중 안전성·유용성을 종합적으로 고려하여 synthpop-CART 생성 모델을 활용해 만든 B 방식의 합성데이터셋 선택

[4] 활용

□ 걱정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대한 보다 객관적인 검증을 위해 생성절차별 주요 사항에 대해 외부전문가를 통해 걱정성 심의를 받음
 - 걱정성 심의위원회는 보다 객관적인 심사를 위해 외부전문가 6인 (법률 분야 1인, 데이터산업 분야 4인, 정보보호 분야 1인)으로 구성함
- 심의 결과, 외부전문가들은 합성데이터 생성 및 검증 과정이 전반적으로 적절하다고 판단하였음

〈 ※ 걱정성 심의 주요 의견 〉

(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?

- ▶ 합성데이터 활용 목적이 적절하고 구체적으로 설정되었으며, 이에 맞게 합성데이터 생성방법 및 검증지표를 적절하게 정한 것으로 보임

(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?

- ▶ 원본데이터가 적법하게 확보된 것으로 파악됨

(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?

- ▶ 완전 합성 방식으로 생성하였고, 동일 레코드 제거 등의 조치를 통해 익명성을 충분히 높임
- ▶ 원본데이터의 식별자를 제거하고 나이, 혈당(측정 시마다 다른 값을 갖는) 정보에 국한하여 합성데이터를 생성하였으므로 익명정보로 판단됨

(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?

- ▶ 원본데이터 내 개인식별자를 삭제하는 등 개인정보가 포함되어 있지 않도록 처리 후 합성데이터로 생성하였으므로 적절한 익명처리로 보임

(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?

- ▶ 유용성 검증의 임계값을 충족시킨 합성데이터이므로 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보이나, 실제 성능은 합성데이터 활용 과정에서 연구자가 추가적으로 판단해볼 필요가 있음

(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

- ▶ 원본데이터 특성상 개인식별 가능성이 높지 않으며, 이를 기반으로 생성된 합성데이터 또한 개인식별 가능성이 매우 낮을 것으로 생각됨
- ▶ 컬럼 수가 많지 않고 민감한 정보나 식별자가 포함되어 있지 않아 익명 정보로 판단됨
- ▶ 합성데이터 처리 범위·환경에 제한이 있다면, 필요에 따라 관리적·물리적·기술적 통제방안을 마련할 필요(권고)

[참조모델 ④] 통신사 멤버십앱 사용내역 합성데이터

정형데이터 (유통 분야)

- (주)LG생활건강은 (주)LG유플러스가 보유한 통신사 멤버십 사용내역 데이터를 합성 데이터로 생성하여 통신사 멤버십앱 사용에 따른 제휴사 선호도 모델을 개발하고자 한다.

(1) 사전 준비

□ 활용 목적 및 범위 설정

- (테스트 분석용) 통신사 멤버십앱 사용에 따른 제휴사 선호도 모델 개발
 - LG유플러스 통신사 멤버십앱 사용내역을 합성데이터로 생성 (102,503건)하여 어떤 고객이 멤버십 앱에서 무슨 쿠폰을 받아 사용할지를 추정하기 위한 모델을 개발하는데 활용하고자 함
 - 제휴사((주)LG생활건강)은 자사 쿠폰을 사용하는 고객과 그렇지 않은 고객의 차이를 분석하여 쿠폰상품 개발, 쿠폰 활성화 프로모션 등 산업 간 제휴마케팅 전략 수립에 참고하고자 함
- (교육·실습용) '가명정보 지원 플랫폼'을 통해 신청을 받아 활용을 원하는 기업·연구자에게 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

□ 데이터 공급자-수요자 확인

- (원본데이터 제공기관) (주)LG유플러스
 - (주)LG유플러스가 고객으로부터 수집한 통신사 멤버십 사용내역 로그 데이터(약 20만 건) 합성데이터로 생성하여 제공
- (합성데이터 생성기관) (주)AIT스토리, 인하대학교 연구팀(김승환 교수)
 - AIT스토리, 인하대학교 연구팀이 (주)LG유플러스로부터 통신사 멤버십앱 사용내역을 제공(처리 위탁)받아 합성이미지로 직접 생성

○ (합성데이터 이용자) (주)LG생활건강, 한국인터넷진흥원

- (주)LG생활건강은 합성데이터를 제공받아 통신사 멤버십앱 사용에 따른 제휴사 선호도 모델 개발에 활용
- 한국인터넷진흥원은 합성데이터의 공동 소유권자로서, 해당 합성데이터를 가명정보 지원 플랫폼을 통해 기업·연구자에게 제공하고 플랫폼 내 사이버 훈련장에서 교육·실습 등 목적으로 활용

□ 원본데이터 특성 검토

【데이터 명세】

- ▶ 유통 분야, 정형데이터(CSV)
- ▶ 유플러스멤버십 사용내역 로그 (멤버십연계 제휴사 연계 활용 정보)
- ▶ 속성 : 회원ID, 이동통신사 명, 제휴컨텐츠 유형명, 제휴컨텐츠 발행일자·시각, 제휴사명, 고객연령, 성별, 시군구 주소 ('22.6.~'23.4. 중 매월 2만건씩 약 20만건 추출)

○ 개인정보 포함 여부

- 회원ID, 고객연령, 고객성별, 시군구 주소 등은 개인식별이 가능하므로 개인정보에 해당한다고 판단됨

○ 원본데이터 속성 및 유형

- CSV 형식의 정형데이터
- 2022년 6월~2023년 4월 축적된 데이터 중 임의로 월 2만건씩 약 20만건의 데이터를 추출하여 활용

< 원본데이터 컬럼 명세 >

컬럼 명	내 용
회원ID	■ 내부 고객관리 ID(스마트월렛의 회원정보)
통신사명	■ 스마트월렛 회원의 이동통신사명 (LGU+, SKT, KT, SK MVNO, KT MVNO, LGU+ MVNO)
컨텐츠 유형명	■ 스마트월렛 컨텐츠의 유형명 (쿠폰명, 조회쿠폰, U+ 멤버십카드, CGV 할인쿠폰 등)
발행일자	■ 스마트월렛 회원의 컨텐츠 발행일자(일자, 시각)
제휴사명	■ 스마트월렛 컨텐츠 제휴사명
고객연령	■ 고객의 연령(1세 단위)
고객성별	■ 고객의 성별
주소	■ 상세주소(시군구 단위)

□ 관련 법률 및 내부규정 검토

- 공급자-수요자 간 공동연구 협약을 맺고 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리 위탁계약(LG유플러스-AIT스토리·인하대학교 연구팀) 체결
- 내부규정에 따라 원본데이터는 외부로 반출하지 않고, 기관 내부 안전한 환경에서 처리하며, 제공부서인 LG유플러스의 개인정보 처리자와 책임자의 관리 하에 처리하였음

(2) 합성데이터 생성

□ 데이터 전처리 및 개인식별자 처리

< 원본데이터 전처리 수행 >

컬럼 명	내 용	데이터 전처리
회원ID	▪ 내부 고객관리 ID	▪ 삭제
통신사명	▪ LGU+, SKT, KT, SK MVNO, KT MVNO, LGU+ MVNO)	▪ 삭제
컨텐츠 유형명	▪ 조회쿠폰, U+ 멤버십카드, CGV 할인쿠폰, 쿠폰명 등	▪ 조회쿠폰, U+ 멤버십카드, CGV 할인쿠폰 3종만 선택
발행일자	▪ 월, 일, 요일, 시각	▪ 일자는 삭제
제휴사명	▪ 컨텐츠 제휴사명	▪ 삭제
고객연령	▪ 1세 단위 고객 연령	▪ 극단값 삭제 처리
고객성별	▪ 성별	▪ 그대로 활용
주소	▪ 상세주소(시·군·구 단위)	▪ 시·도명만 유지(군·구 삭제)

- 합성데이터 생성 목적과 관련이 없는 개인식별자나 속성들은 삭제
 - 개인식별자(회원 ID)의 경우 '변수 간 관계'를 가지지 않아 합성데이터 생성에 활용되지 않으므로 삭제 처리함
 - 통신사명은 대부분 LGU+로 파악되어 분석에 큰 의미가 없어 삭제
 - 제휴사명은 컨텐츠 유형명과 일치하므로 삭제 처리
 - 컨텐츠 유형은 가장 많이 쓰이는 3종(조회쿠폰, U+멤버십카드, CGV 할인쿠폰)에 해당하는 레코드만 추출

- 합성데이터로 그대로 생성될 시 식별 위험이 높은 속성은 삭제·범주화
 - 발행일자(월, 일, 요일, 시각)에서 일자 삭제 처리
 - 고객 연령은 극단값을 검토하여 삭제 처리하고 주소는 시·도명만 유지

□ 합성데이터 생성 모델 결정

- 안전성이 높으면서도 유용한 합성데이터를 생성하기 위해 다양한 생성 모델로 합성데이터셋을 생성한 뒤, 각 생성모델로 생성된 합성데이터의 유용성과 안전성 수준을 비교하여 더 나은 생성 모델을 선택하고자 함
- 통계기반 기법(모수적 기법, 비모수적 기법), AI기반 기법(딥러닝 기법) 등 3가지 방식으로 합성데이터를 생성 (생성도구 : Python)

① (통계기반 : 모수적기법) 가우스 혼합 모델(GMM, Gaussian Mixture Model)

- ▶ 원본데이터의 각 컬럼이 여러 정규분포가 혼합되어 있다는 가정 하에, 모수인 평균과 표준편차로부터 분포를 추정하고 각 분포에서 난수를 생성하는 기법

② (통계기반 : 비모수적 기법) synthpop-CART

- ▶ 머신러닝의 CART 알고리즘을 사용하여 원본데이터를 이진트리에 저장하고 조건에 맞는 데이터를 조건부 확률분포를 이용해 순차적으로 생성하는 기법

③ (AI기반 : 딥러닝 기법) CTGAN

- ▶ 가짜데이터를 만들어내는 생성자 AI와 가짜데이터를 구별해내도록 하는 구분자 AI가 서로 대립하며 각각의 성능을 개선해나가는 방식으로 최적의 합성데이터를 생성하는 GAN을 기반으로 조건부 확률분포를 이용해 학습

□ 합성데이터 생성

- 3가지 생성 모델(①GMM, ②synthpop-CART, ③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 생성하였으며 다음은 생성한 합성데이터의 결과 일부임 (형태는 모두 같음)

< 통신사 멤버십앱 사용내역 합성데이터 예시 >

컨텐츠 유형명	고객 연령	고객 성별	주소	발행 요일	발행 월	발행 시각
CGV 할인쿠폰	29	FEMALE	경기도	saturday	6	15
조회쿠폰	16	MALE	부산시	monday	12	8
U+멤버십카드	36	MALE	대전시	thursday	11	21
조회쿠폰	28	FEMALE	경기도	wednesday	5	17
조회쿠폰	46	MALE	경기도	thursday	4	23

○ 3가지 생성 모델(^①GMM, ^②synthpop-CART, ^③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 각각 두 가지 방식으로 생성

- (합성데이터셋 A) 원본과 같은 수의 합성데이터 생성
- (합성데이터셋 B) 원본의 2배수의 합성데이터를 생성 후, 식별 위험도가 큰 레코드(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 줄여 생성

⇒ 3가지 생성 모델을 활용해 만든 A, B 방식의 합성데이터셋 총 6가지 생성

[3] 유용성 · 안전성 검증

□ 검증 방법

○ 안전성 → 유용성 순서로 검증

- 먼저 안전성 기준을 충족시킨 뒤, 그 중 유용성이 높은 것을 선택
- 여러 가지 다양한 생성모델과 다양한 방식으로 생성한 합성데이터셋 6가지 중, 목표한 안전성 기준을 모두 충족하는 합성데이터셋을 선별하고 이 중 유용성이 가장 높은 합성데이터셋을 선택하고자 함

※ 검증지표별 임계값은 각 데이터별 특성이 반영될 수 있도록, '개별 데이터셋(원본 데이터)으로부터 적정 임계값을 도출해내는 방법'(19p 참조)을 개발하여 적용함

□ 안전성·유용성 검증지표 및 임계값 설정

<안전성 검증지표>

(1) 식별 위험도

- ▶ 합성데이터의 레코드가 원본데이터 내에 동일하게 존재할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

(2) 추론 위험도

- ▶ 합성데이터에 원본과 비슷한 데이터가 많아 개인을 추론해낼 위험성
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

※ 해당 합성데이터셋에는 민감한 정보가 없어, 준식별자 정보를 알고 있을 때 민감정보를 유추해낼 위험성을 측정하는 '연결 위험도' 지표를 통한 안전성 검증은 수행하지 않음

<유용성 검증지표>

(1) 2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)

- ▶ 원본과 합성데이터의 컬럼 간 상관계수 행렬 차이값의 표준편차
- ▶ **(임계값A)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본데이터를 50%, 50% 크기로 임의분할하여 A, B 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 3) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

- ▶ **(임계값B)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본을 34%, 33%, 33% 크기로 임의분할하여 A, B, C 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B+C를 합성데이터로 가정한 후 B+C에서 식별 위험도가 큰 데이터(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 맞춰 B'을 구성
- 3) 원본 A와 같은 크기의 데이터셋 B'을 합성데이터로 가정한 후, '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 4) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

(2) 구별 불가능성 (pMSE)

- ▶ 원본데이터와 합성데이터를 섞은 데이터셋에 대해 원본인지 합성데이터인지 구분하는 머신러닝 모델을 만들고 구분하는 정확히 구분할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

□ 검증 결과

< 합성데이터셋별 안전성·유용성 측정 결과(임계값) >

활용한 생성 모델		❶ GMM		❷ synthpop-CART		❸ CTGAN	
합성데이터셋		❶-(A)	❶-(B)	❷-(A)	❷-(B)	❸-(A)	❸-(B)
안전성 검증 지표	식별 위험도	0.0818 (0.17)	0 (0.11)	0.3917 (0.17)	0 (0.11)	0.0875 (0.17)	0 (0.11)
	추론 위험도	0.426 (0.602)	0.422 (0.56)	0.512 (0.602)	0.524 (0.56)	0.518 (0.602)	0.446 (0.56)
유용성 검증 지표	2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)	0.038 (0.005)	0.061 (0.11)	0.007 (0.005)	0.071 (0.11)	0.056 (0.005)	0.07 (0.11)
	구별 불가능성 (pMSE)	0.006 (0.00009)	0.01 (0.05)	0.00008 (0.00009)	0.001 (0.05)	0.037 (0.00009)	0.009 (0.05)

○ (안전성 검증) 6개의 합성데이터셋 중 안전성 검증 지표를 모두 만족하는 데이터셋은 ❶-(A), ❶-(B), ❷-(B), ❸-(A), ❸-(B) 등 5개

- 예를 들어, GMM으로 생성한 합성데이터셋 ❶-(A)의 식별 위험도는 0.0818이고 이에 대한 임계값은 0.17로 측정값이 임계값 보다 작으므로 식별 위험도는 안전하다고 평가할 수 있음
- 한편, synthpop-CART로 생성한 합성데이터셋 ❷-(A)의 식별 위험도는 0.3917로 임계값 0.17보다 크므로 해당 합성데이터의 식별 위험도는 안전하지 않다고 평가할 수 있음

※ 여기서, 임계값의 0.17의 의미는 원본 데이터의 최대 17% 레코드 정도가 원본 내에 중복하여 존재한다는 의미이며, 합성데이터셋 ❷-(A)는 39%가 원본 데이터 내에 같은 레코드가 존재하므로 안전하지 않다고 판단

○ (유용성 검증) 안전성 지표를 충족한 5개의 데이터셋 중 모든 유용성 검증 지표에 대해 임계값을 만족하고, pMSE*가 가장 낮은(유용성이 가장 높은) ❷-(B) 합성데이터셋을 가장 적절한 합성데이터셋으로 평가

* 합성데이터 생성자-수요자는 유용성 지표 중 pMSE 지표를 가장 중요하게 고려함

⇒ synthpop-CART 생성 모델을 활용해 만든 B 방식의 합성데이터셋 선택

[4] 활용

□ 걱정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대한 보다 객관적인 검증을 위해 생성절차별 주요 사항에 대해 외부전문가를 통해 걱정성 심의를 받음
 - 걱정성 심의위원회는 보다 객관적인 심사를 위해 외부전문가 6인 (법률 분야 1인, 데이터산업 분야 4인, 정보보호 분야 1인)으로 구성함
- 심의 결과, 외부전문가들은 합성데이터 생성 및 검증 과정이 전반적으로 적절하다고 판단하였음

〈 ※ 걱정성 심의 주요 의견 〉

(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?

- ▶ 합성데이터 활용 목적이 적절하고 구체적으로 설정되었으며, 이에 맞게 합성데이터 생성방법 및 검증지표를 적절하게 정한 것으로 보임

(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?

- ▶ 원본데이터가 적법하게 확보된 것으로 파악됨

(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?

- ▶ 사전에 식별자 제거 조치를 수행하였으므로, 적절한 익명처리로 볼 수 있음

(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?

- ▶ 원본데이터 내 개인식별자를 삭제하는 등 개인정보가 포함되어 있지 않도록 처리 후 합성데이터로 생성하였으므로 적절한 익명처리로 보임

(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?

- ▶ 유용성 검증의 임계값을 충족시킨 합성데이터이므로 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보이나, 실제 성능은 합성데이터 활용 과정에서 연구자가 추가적으로 판단해볼 필요가 있음

(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

- ▶ 원본데이터 특성상 개인식별 가능성이 매우 낮아보이며, 이를 기반으로 생성된 합성데이터 또한 개인식별 가능성이 매우 낮을 것으로 생각됨
- ▶ 합성데이터에 민감정보가 포함되어 있지 않고, 재식별 가능성이 없으므로 익명정보 수준으로 생성된 것으로 판단됨
- ▶ 합성데이터 처리 범위·환경에 제한이 있다면, 필요에 따라 관리적·물리적·기술적 통제방안을 마련할 필요(권고)

[참조모델 ⑤] 기업주주 및 대표자 정보 합성데이터

정형데이터 (금융 분야)

- (주)KOC파트너스는 (주)나이스디앤비가 보유한 기업개요 및 주주 신용등급 데이터를 합성데이터로 생성하여 기업투자 의사결정에 활용하기 위한 기업평가모델을 개발하고자 한다.

(1) 사전 준비

□ 활용 목적 및 범위 설정

○ (테스트 분석용) 기업투자 의사결정에 활용하기 위한 기업평가모델 생성·고도화

- (주)KOC파트너스는 벤처캐피탈 기업으로, 스타트업을 발굴하여 투자, 육성 및 사업확장을 지원하고 있음
- (주)KOC파트너스는 기업주주 및 대표자 정보 합성데이터를 활용하여 기업투자를 위한 의사결정이나 창업지원 컨설팅, 중소기업 정책 지원 등에 대한 의사결정 시 참조하기 위한 모델을 만들고자 함
- 특히, 주주의 속성에 따라 특정기업의 신용도를 평가하는 기업 신용평가등급인 CRI(Credit Risk Index)*를 분석하는 것이 목표임

* 특정 기업의 재무제표에서 파생된 재무 계량 모형의 주요 평가 지표와 업력, 종업원수, 대표자의 신용등급 등의 비재무 계량 모형의 주요 평가 지표로 산출된 지표

- 분석 모형은 '이자보상비율*'을 예측하는 회귀 모형으로, '이자보상비율'이 낮으면 부채 상환 능력이 부족한 부실기업으로 판단하여 상환 능력이 부족하다고 판단하고자 함

* 영업이익을 이자 비용으로 나눈 값

○ (교육·실습용) '가명정보 지원 플랫폼'을 통해 신청을 받아 활용을 원하는 기업·연구자에게 최소한의 확인 절차를 거쳐 제공

□ 데이터 공급자-수요자 확인

○ (원본데이터 제공기관) (주)나이스디앤비^(기업신용정보 제공기업)

- (주)나이스디앤비가 최근 3년 간 수집한 기업개요 및 주주 신용등급 데이터(6,800건)를 합성데이터로 생성하여 제공

○ (합성데이터 생성기관) (주)AIT스토리, 인하대학교 연구팀(김승환 교수)

- AIT스토리, 인하대학교 연구팀이 (주)나이스디앤비로부터 기업개요 및 주주 신용등급 데이터를 제공(처리 위탁)받아 합성데이터로 직접 생성

○ (합성데이터 이용자) (주)KOC파트너스^(벤처캐피탈 투자회사), 한국인터넷진흥원

- (주)KOC파트너스는 합성데이터를 제공받아 기업투자 의사결정에 활용하기 위한 기업평가모델 생성·고도화에 활용
- 한국인터넷진흥원은 합성데이터의 공동 소유권자로서, 해당 합성데이터를 가명정보 지원 플랫폼을 통해 기업·연구자에게 제공하고 플랫폼 내 사이버 훈련장에서 교육·실습 등 목적으로 활용

□ 원본데이터 특성 검토

【데이터 명세】

- ▶ 금융 분야, 정형데이터(CSV)
- ▶ 총 1,807개 기업의 기업개요 정보(1,800건) 및 주주 신용등급 정보(5,000건)
- ▶ 속성: CRI등급, 기업형태, 대표자, 전화번호, 이메일, 주소, 매출액, 단기·장기 대여금, 영업이익, 자산총계, 매출채권, 총부채 등 195개 컬럼 (6,800건, 최근 3년치)

○ 개인정보 포함 여부

- 원본데이터는 기업에 관한 정보로 개인정보성 정보가 포함되어 있지는 않으나 대표자의 신용등급 등이 그대로 재현될 시 프라이버시 위험이 있을 수 있어 전처리·안전성 검증 등 수행 예정

○ 원본데이터 속성 및 유형

- CSV 형식의 정형데이터

- 최근 3년치 총 1,807개의 기업(서울 소재 소프트웨어 개발 업종) 데이터
- 재무 계량모형의 주요 평가 지표(성장성, 수익성, 안정성, 활동성, 현금흐름)의 모든 재무비율을 포함한 195개의 컬럼이 포함됨

□ 관련 법률 및 내부규정 검토

- 공급자-수요자 간 공동연구 협약을 맺고 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리 위탁계약((주)나이스디앤비-AIT스토리·인하대학교 연구팀) 체결
- 내부규정에 따라 원본데이터는 외부로 반출하지 않고, 기관 내부 안전한 환경에서 처리

[2] 합성데이터 생성

□ 데이터 전처리 및 개인식별자 처리

< 원본데이터 전처리 수행 >

컬럼 명	내 용	데이터 전처리
사업자번호, 기업명, 대표자명, 전화번호, 이메일, 주소	기업 혹은 대표자의 정보를 알 수 있는 정보	삭제
설립일	날짜 형식(YYYYMMDD)	'24년 1월 1일 기준 일 단위 '업력' 컬럼 생성
종업원 수	기업 종업원 수	그대로 활용
기업 규모	'대기업', '중견기업', '중소기업', '기타(비영리법인)'	그대로 활용
CRI 등급	기업의 신용등급 ('C1', 'C2', 'C3', 'B1', 'B2', 'B3', 'A3')	낮은 등급부터 1~7까지 숫자로 변환
재고자산증가율	성장성 지표(%)	음수를 1로 변환 후, 로그 변환
인건비대총비용비율	수익성 지표(%)	
차입금의존도	안정성 지표(%)	
단기차입금/총차입금	안정성 지표(%)	
재고자산회전율	활동성 지표(회)	
상(제)품회전율	활동성 지표(회)	
설비투자효율	생산성 지표(%)	
이자보상비율	부채상환 능력 지표(%)	

- 합성데이터 생성 목적과 관련이 없는 개인식별자나 속성들은 삭제
 - 사업자번호, 기업명, 대표자명, 전화번호, 이메일, 주소 등은 '변수 간 관계'를 가지지 않아 합성데이터 생성에 활용되지 않으므로 삭제 처리함
 - 설립일, CRI 등급, 재고자산 증가율 등 컬럼은 처리에 용이하도록 형태를 변환하거나 추가 컬럼을 생성

□ 합성데이터 생성 모델 결정

- 안전성이 높으면서도 유용한 합성데이터를 생성하기 위해 다양한 생성 모델로 합성데이터셋을 생성한 뒤, 각 생성모델로 생성된 합성데이터의 유용성과 안전성 수준을 비교하여 더 나은 생성 모델을 선택하고자 함
- 통계기반 기법(모수적 기법, 비모수적 기법), AI기반 기법(딥러닝 기법) 등 3가지 방식으로 합성데이터를 생성 (생성도구 : Python)

① (통계기반 : 모수적기법) 가우스 혼합 모델(GMM, Gaussian Mixture Model)

- ▶ 원본데이터의 각 컬럼이 여러 정규분포가 혼합되어 있다는 가정 하에, 모수인 평균과 표준편차로부터 분포를 추정하고 각 분포에서 난수를 생성하는 기법

② (통계기반 : 비모수적 기법) synthpop-CART

- ▶ 머신러닝의 CART 알고리즘을 사용하여 원본데이터를 이진트리에 저장하고 조건에 맞는 데이터를 조건부 확률분포를 이용해 순차적으로 생성하는 기법

③ (AI기반 : 딥러닝 기법) CTGAN

- ▶ 가짜데이터를 만들어내는 생성자 AI와 가짜데이터를 구별해내도록 하는 구분자 AI가 서로 대립하며 각각의 성능을 개선해나가는 방식으로 최적의 합성데이터를 생성하는 GAN을 기반으로 조건부 확률분포를 이용해 학습

□ 합성데이터 생성

- 3가지 생성 모델(①GMM, ②synthpop-CART, ③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 생성하였으며 다음은 생성한 합성데이터의 결과 일부임 (형태는 모두 같음)

< 기업주주 및 대표자 정보 합성데이터 예시 >

종업 원수	CRI 등급	설립일	재고 자산 증가율	인건비 대총 비용 비율	차입금 의존도	단기 차입금 /총차 입금	재고 자산 회전율	상(제) 품 회전율	설비 투자 효율	이자 보상 비율	기업 규모
4	1	1594	5.080	3.603	2.837	4.6151	2.977	3.270	4.746	27.631	중소기업
5	1	874	3.458	27.631	2.837	4.6151	3.592	3.399	5.961	27.631	중소기업
3	1	1019	4.518	27.631	0.548	4.6151	3.103	3.626	4.742	27.631	중소기업
3	1	1418	4.722	2.197	4.186	3.6490	1.914	2.004	6.423	1.868	중소기업
8	2	1245	0.000	0.000	4.118	4.0076	0.883	0.357	5.515	0.000	중소기업

○ 3가지 생성 모델(^①GMM, ^②synthpop-CART, ^③CTGAN)을 활용하여 합성데이터를 각각 두 가지 방식으로 생성

- (합성데이터셋 A) 원본과 같은 수의 합성데이터 생성
- (합성데이터셋 B) 원본의 2배수의 합성데이터를 생성 후, 식별 위험도가 큰 레코드(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 줄여 생성

⇒ 3가지 생성 모델을 활용해 만든 A, B 방식의 합성데이터셋 총 6가지 생성

[3] 유용성 · 안전성 검증

□ 검증 방법

○ 안전성 → 유용성 순서로 검증

- 먼저 안전성 기준을 충족시킨 뒤, 그 중 유용성이 높은 것을 선택
- 여러 가지 다양한 생성모델과 다양한 방식으로 생성한 합성데이터셋 6가지 중, 목표한 안전성 기준을 모두 충족하는 합성데이터셋을 선별하고 이 중 유용성이 가장 높은 합성데이터셋을 선택하고자 함

※ 검증지표별 임계값은 각 데이터별 특성이 반영될 수 있도록, '개별 데이터셋(원본 데이터)으로부터 적정 임계값을 도출해내는 방법'(19p 참조)을 개발하여 적용함

□ 안전성·유용성 검증지표 및 임계값 설정

<안전성 검증지표>

(1) 식별 위험도

- ▶ 합성데이터의 레코드가 원본데이터 내에 동일하게 존재할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

(2) 추론 위험도

- ▶ 합성데이터에 원본과 비슷한 데이터가 많아 개인을 추론해낼 위험성
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

※ 해당 합성데이터셋에는 민감한 정보가 없어, 준식별자 정보를 알고 있을 때 민감정보를 유추해낼 위험성을 측정하는 '연결 위험도' 지표를 통한 안전성 검증은 수행하지 않음

<유용성 검증지표>

(1) 2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)

- ▶ 원본과 합성데이터의 컬럼 간 상관계수 행렬 차이값의 표준편차
- ▶ **(임계값A)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본데이터를 50%, 50% 크기로 임의분할하여 A, B 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B를 합성데이터로 가정한 후 '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 3) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

- ▶ **(임계값B)** 원본데이터셋으로부터 임계값 산출

- 1) 원본을 34%, 33%, 33% 크기로 임의분할하여 A, B, C 데이터셋으로 재구성
- 2) A를 원본, B+C를 합성데이터로 가정한 후 B+C에서 식별 위험도가 큰 데이터(동일 레코드)를 삭제하고, 데이터 수를 원본과 같은 수로 맞춰 B'을 구성
- 3) 원본 A와 같은 크기의 데이터셋 B'을 합성데이터로 가정한 후, '상관계수 표준편차'를 측정하는 과정을 100회 이상 반복
- 4) 누적된 측정값의 95분위수를 정해 임계값으로 산출

(2) 구별 불가능성 (pMSE)

- ▶ 원본데이터와 합성데이터를 섞은 데이터셋에 대해 원본인지 합성데이터인지 구분하는 머신러닝 모델을 만들고 구분하는 정확히 구분할 확률
- ▶ **(임계값)** 위와 동일한 방식으로 원본데이터셋으로부터 임계값 A, B 산출

□ 검증 결과

< 합성데이터셋별 안전성·유용성 측정 결과(임계값) >

활용한 생성 모델		❶ GMM		❷ synthpop-CART		❸ CTGAN	
합성데이터셋		❶-(A)	❶-(B)	❷-(A)	❷-(B)	❸-(A)	❸-(B)
안전성 검증 지표	식별 위험도	0.0 (0.001)	0.0 (0.002)	0.609 (0.001)	0.0 (0.002)	0.0 (0.001)	0.0 (0.002)
	추론 위험도	0.184 (0.544)	0.274 (0.552)	0.556 (0.544)	0.548 (0.552)	0.046 (0.544)	0.042 (0.552)
유용성 검증 지표	2차원 관계 유사성 (상관계수 표준편차)	0.026 (0.052)	0.066 (0.132)	0.027 (0.052)	0.102 (0.132)	0.255 (0.052)	0.262 (0.132)
	구별 불가능성 (pMSE)	0.003 (0.002)	0.012 (0.028)	0.0006 (0.002)	0.0115 (0.028)	0.0675 (0.002)	0.0617 (0.028)

○ (안전성 검증) 6개의 합성데이터셋 중 안전성 검증 지표를 모두 만족하는 데이터셋은 ❶-(A), ❶-(B), ❷-(B), ❸-(A), ❸-(B) 등 5개

- 예를 들어, GMM으로 생성한 합성데이터셋 ❶-(A)의 추론 위험도는 0.184이고 이에 대한 임계값은 0.544로 측정값이 임계값 보다 작으므로 추론 위험도는 안전하다고 평가할 수 있음
- 한편, synthpop-CART로 생성한 합성데이터셋 ❷-(A)의 추론 위험도는 0.556으로 임계값 0.544보다 크므로 해당 합성데이터의 추론 위험도는 안전하지 않다고 평가할 수 있음

○ (유용성 검증) 안전성 지표를 충족한 5개의 데이터셋 중 모든 유용성 검증 지표에 대해 임계값을 만족하고, pMSE*가 가장 낮은(유용성이 가장 높은) ❷-(B) 합성데이터셋을 가장 적절한 합성데이터셋으로 평가

* 합성데이터 생성자-수요자는 유용성 지표 중 pMSE 지표를 가장 중요하게 고려함

⇒ synthpop-CART 생성 모델을 활용해 만든 B 방식의 합성데이터셋 선택

[4] 활용

□ 걱정성 심의

- 합성데이터 생성과정 및 결과에 대한 보다 객관적인 검증을 위해 생성절차별 주요 사항에 대해 외부전문가를 통해 걱정성 심의를 받음
 - 걱정성 심의위원회는 보다 객관적인 심사를 위해 외부전문가 6인 (법률 분야 1인, 데이터산업 분야 4인, 정보보호 분야 1인)으로 구성함
- 심의 결과, 외부전문가들은 합성데이터 생성 및 검증 과정이 전반적으로 적절하다고 판단하였음

〈 ※ 걱정성 심의 주요 의견 〉

(1) 합성데이터의 활용 목적 및 범위가 적절하게 설정되었는가?

- ▶ 합성데이터 활용 목적이 적절하고 구체적으로 설정되었으며, 이에 맞게 합성데이터 생성방법 및 검증지표를 적절하게 정한 것으로 보임

(2) 합성데이터 생성에 활용된 원본데이터가 적법하게 확보되었는가?

- ▶ 원본데이터가 적법하게 확보된 것으로 파악됨

(3) 합성데이터 생성 방법이 적절하였는가?

- ▶ 완전 합성 방식으로 생성하였고, 식별자 제거, 동일 레코드 제거 등의 조치를 통해 익명성을 충분히 높임
- ▶ 절차적인 측면은 전반적으로 적절하고 안전하게 수행된 것으로 판단됨

(4) 합성데이터 생성 과정에서 위험성은 없었는가?

- ▶ 원본데이터 내 개인식별자를 삭제하는 등 개인정보가 포함되어 있지 않도록 처리 후 합성데이터로 생성하였으므로 적절한 익명처리로 보임

(5) 생성된 합성데이터는 목적 달성이 가능한가?

- ▶ 유용성 검증의 임계값을 충족시킨 합성데이터이므로 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보이나, 실제 성능은 합성데이터 활용 과정에서 연구자가 추가적으로 판단해볼 필요가 있음

(6) 생성된 합성데이터에는 개인식별 위험이 없는가?

- ▶ 처리대상 원본데이터가 기업에 대한 정보이므로, 개인식별 위험성이 없음
- ▶ 대표자 정보를 파악할 수 있는 개인정보 항목이 모두 제거되었으므로, 합성데이터의 개인정보성은 거의 없는 것으로 판단됨
- ▶ 원본데이터를 범주화하여 데이터의 해상도를 조절하였으며, 민감정보에 해당하는 컬럼의 비중이 높지 않으므로 익명정보로 판단됨
- ▶ 합성데이터 처리 범위·환경에 제한이 있다면, 필요에 따라 관리적·물리적·기술적 통제방안을 마련할 필요(권고)

IV 한계 및 향후 과제

□ 합성데이터 영역은 아직 기술발전 초기 단계로, 현 시점에서는 정형화되고 단일화된 생성·검증 방법을 제시하기 어려움

○ 본 참조모델의 합성데이터 생성 절차·방법 등은 적용 가능한 다양한 방식 중 하나를 제시한 것으로, 관련한 표준이 아님을 유의

○ 특히 참조모델에서는 영상, 자연어 텍스트, 음성 등과 같은 복잡한 비정형데이터를 합성데이터로 생성한 사례는 포함하고 있지 않음

* 비정형데이터를 합성데이터로 생성하는 것은 훨씬 더 복잡하고 정교한 기술이 필요하며, 전통적인 통계적 기법으로 유용성·안전성을 평가하는 것이 어려워 향후 많은 연구가 필요

⇒ **향후 과제** 합성데이터 생성기법·검증지표에 대한 충분한 연구개발과 다양한 목적·분야·유형별 합성데이터 활용 실사례 발굴·축적을 통해 합성데이터 생성방법 및 검증방식에 대한 상세지침 마련 필요

□ 개인정보 기반으로 생성된 합성데이터가 익명성을 검증받지 못할 경우, 보호법 등 법적 제약으로 인해 활용에 부담이 발생할 우려가 있음

⇒ **향후 과제** 합성데이터가 보호법 적용에서 제외되는 익명정보로써 활용되는 사례가 확산될 수 있도록 익명성 판단기준·체계 마련 필요

□ 합성데이터에 대한 인식 부족, 복잡한 생성 절차, 고도의 전문성 및 기술이 요구되는 점은 합성데이터 활용의 걸림돌로 작용

⇒ **향후 과제** 주요 분야별 합성데이터 생성·활용사례, 합성데이터 기반 서비스 등을 발굴·홍보하여 기술 이해도 및 적용 가능성 제고 필요

발 행 일 2024년 5월
발 행 처 개인정보보호위원회
지원기관 한국인터넷진흥원
디 자 인 호정씨앤피(☎02-2277-4718)



여성기업

※ 최신자료는 “개인정보보호위원회 누리집(pipc.go.kr)”, “개인정보 포털(privacy.go.kr)”에서 확인할 수 있습니다.

합성데이터 생성 참조모델